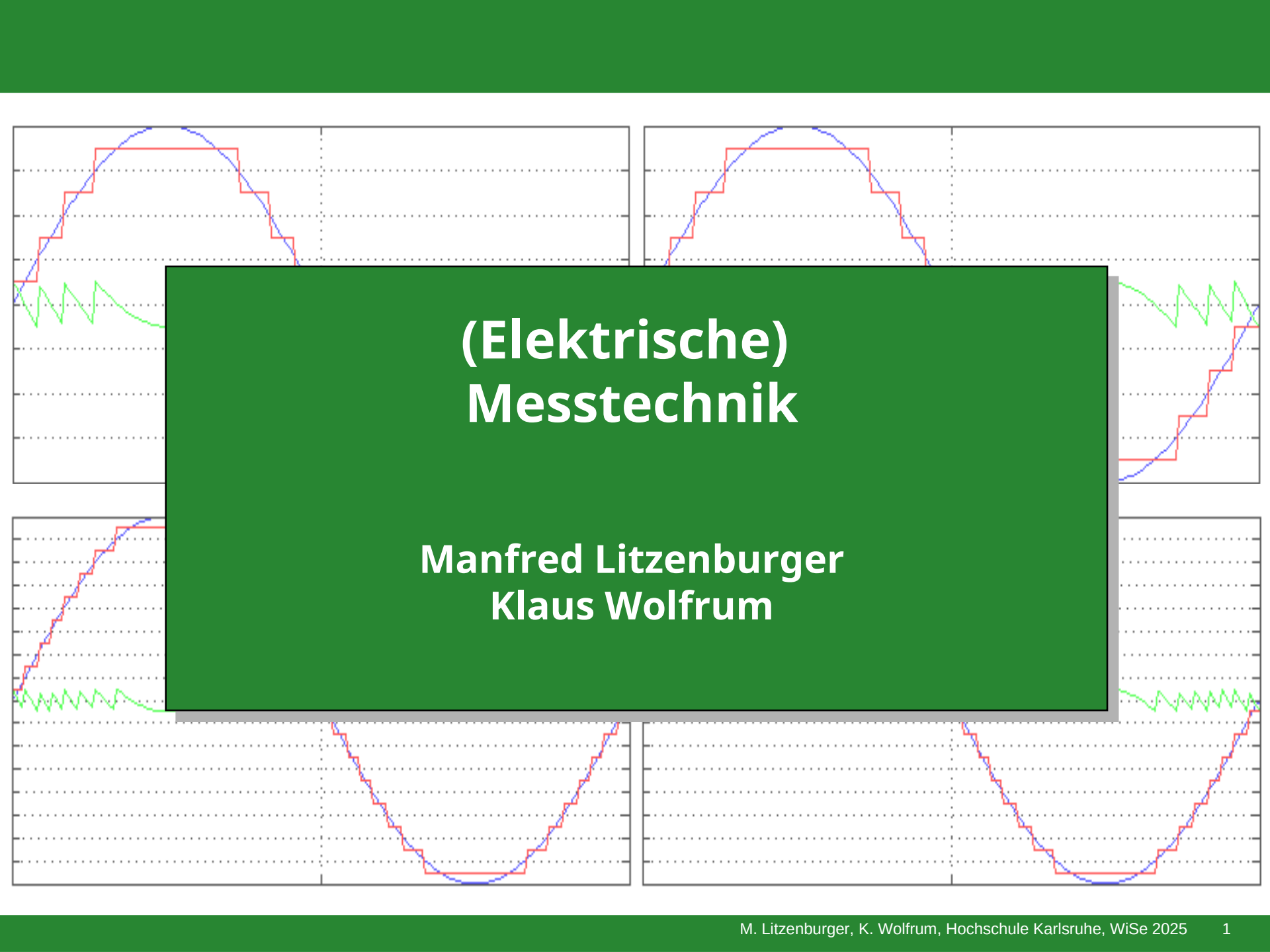


The background of the slide is a dark green grid. Overlaid on this grid are several plots of different waveforms. In the top-left, top-right, and bottom-right corners, there are plots showing a blue sine wave, a red step function (staircase), and a green sawtooth wave. In the bottom-left corner, there is a plot showing a blue sine wave and a red step function. In the center of the slide, there is a large green rectangle containing the title and authors' names.

(Elektrische) Messtechnik

Manfred Litzenburger
Klaus Wolfrum

Skript zur Vorlesung, Präsentationsfolien, Übungen

Ilias – System

<https://www.ilias.h-ka.de>

Sprechstunde

Mo 09:50 – 11:20, Raum M-215
oder nach Vereinbarung

Inhalt



Präsentationen zur Vorlesung

Verfügbarkeit: 01. Sep 2021, 19:00 - 28. Feb 2023, 16:45



Elektrische Messtechnik, R. Lerch

Link zum Volltext des Lehrbuchs. Kann aus dem Netz der Hochschule Karlsruhe vollständig heruntergeladen werden.



Messtechnik

Skript zur Vorlesung

pdf 20,9 MB Version: 2 26. Aug 2022, 17:07 Anzahl Seiten: 197



Übungsaufgaben

Übungsaufgaben und Musterlösungen zur Vorlesung Messtechnik



Klausuren



Ergänzende Unterlagen, Simulationen und Demos

Labor

Bitte sofort anmelden, damit die Teilnehmerzahl ermittelt werden kann



Termin Mittwoch, Kurs A

Mittwoch, 14:00 - 17:10

Anmeldungsende: 10. Okt 2024, 14:00 Freie Plätze: 17

Veranstaltungszeitraum: 16. Okt 2024, 14:00 - 22. Jan 2025, 17:10



Termin Donnerstag, Kurs B

Donnerstag, 14:00 - 17:10 Uhr

Anmeldungsende: 10. Okt 2024, 14:00 Freie Plätze: 10

Veranstaltungszeitraum: 24. Okt 2024, 14:00 - 23. Jan 2025, 17:10

Versuche

- Computer gestützte Messdatenerfassung mit Digital-Multimeter (DMM)
- Digital-Speicheroszilloskop (DSO)
- Temperaturmessung und Wärmeableitung (TM)
- Operationsverstärker 1 (OP1)
- Operationsverstärker 2 (OP2)
- Simulation von Analog-Digital- und Digital-Analog-Wandlern (SIM)

Literaturempfehlungen

- Lerch: Elektrische Messtechnik, Springer Verlag
- Schröder: Elektrische Messtechnik, Hanser Verlag
- Tietze, Schenk, Gamm: Halbleiter-Schaltungstechnik, Springer Verlag,
- weitere Bücher: siehe Verzeichnis im Skript



Elektrische Messtechnik, R. Lerch

Link zum Volltext des Lehrbuchs. Kann aus dem Netz der Hochschule Karlsruhe vollständig heruntergeladen werden.



Messtechnik 

Skript zur Vorlesung

1. Einführung

2. Messabweichungen und Fehlerrechnung
3. Das Oszilloskop
 - Analog - Oszilloskop
 - Digital - Oszilloskop
4. Elektromechanische Messwerke
5. Messung bei Gleichstrom und Gleichspannung
6. Messung bei Wechselstrom und Wechselspannung
7. Messung nichtelektrischer Größen
8. Operationsverstärker in der Messtechnik
9. Digitale Messverfahren
 - Digital-Analog- und Analog-Digital-Wandler
10. Normale und Referenzen
11. Leistungsmessung bei Wechselstrom

Was haben Sie heute schon gemessen?

Der Begriff „Messen“

Messen ist das **quantitative Erfassen einer physikalischen Größe** (der Messgröße) und die anschließende **Darstellung** der Messgröße **als Vielfaches einer** (allgemein anerkannten) **Einheitsgröße** derselben physikalischen Dimension

Messen: Erfassen und Vergleichen

benötigt werden: **Messgeräte** (z.B. Lineal, Federwaage, Messbecher, ...)

Schwerpunkt liegt auf: **elektrisches Messen**

Messung nichtelektrischer Größen (z. B. Temperatur):

Sensoren (Messumformer) zur Umwandlung der
physikalischen Größe in eine elektrische Größe

Vorteil: anschließende Weiterverarbeitung, Speicherung, Übertragung, Auswertung, ...
der elektrischen Größe ist sehr effizient und mit hoher Dynamik (großem Messbereich)
möglich

Physikalische Größen

Qualität

Bezeichnet die Art der Eigenschaft, z.B. „Spannung“ ist eine Qualität

Quantität

Ausmaß einer physikalischen Größe mit Zahlenwert und Einheit

Beispiel

$$U = 12 \text{ V}$$

die Spannung U ist die physikalische Messgröße, 12 der Zahlenwert der entsprechenden Größe und V ist die Einheit, für die der Zahlenwert gilt

Wert der Größe = Zahlenwert x Einheit

physikalische Messgröße $U = 12 \text{ V}$

Einheit $[U] = \text{V}$

Operator $[]$

„Einheit von“

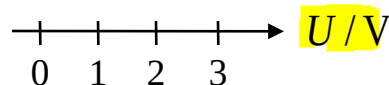
Zahlenwert $\{U\} = 12$

Operator $\{\}$

„Zahlenwert von“

formal: $U = \{U\} \cdot [U]$

Achsenbeschriftung:



$$U = 12 \text{ V} \quad | : \text{V}$$
$$U/V = 12$$

To Sell

I / mA	U / V
2,0	4,2

$I \text{ in } [\text{A}]$	$U \text{ in } [\text{V}]$

Maßeinheiten in früheren Zeiten

Bruner, Poland



Maßeinheiten in früheren Zeiten



Definition von Basiseinheiten

- Darstellung von physikalischen Größen erfolgt in der Regel in SI-Einheiten
Ausnahme: englischsprachiger Raum
- Vorteil: SI-System ist ein kohärentes Einheitensystem, bei der Umrechnung von Einheiten tritt nur der Zahlenwert 1 auf
- Grundsätzlich können mit dem SI-System alle physikalischen Größen beschrieben werden, zweckmäßig ist aber die Definition abgeleiteter Größen, die sich aus den SI-Einheiten zusammensetzen, z. B. elektrische Spannung U

Einheit der elektrischen Spannung

$$[U] = \frac{\text{kg m}^2}{\text{A s}^3} = \text{V}$$

Basisgröße	Formelzeichen	Einheit	Einheitenzeichen
Länge	l	Meter	m
Masse	m	Kilogramm	kg
Zeit	t	Sekunde	s
elektrische Stromstärke	I	Ampere	A
Temperatur	T	Kelvin	K
Stoffmenge	n	Mol	mol
Lichtstärke	I_v	Candela	cd

Elektrische Spannung in SI-Basiseinheiten?

$$U = ?$$

$$U = R \cdot I$$

$$[U] = [R] \cdot [I] = \frac{V}{A} \cdot A = V$$

$$P = UI = \frac{W}{t} =$$

$$[P] = [U] \cdot [I] = \frac{J}{s} = \frac{Nm}{s} = \frac{kg \cdot m}{s^2} \cdot \frac{m}{s}$$

$$V \cdot A = \frac{kg \cdot m^2}{s^3}$$

$$V = \frac{kg \cdot m^2}{As^3}$$

$$R = \rho \frac{l}{A} ; R = \frac{U}{I} ; [R] = \frac{V}{A}$$
$$[R] = \frac{\cancel{m} \cdot \cancel{m}^2}{\cancel{m}} \cdot \frac{\cancel{m}}{\cancel{m} \cdot \cancel{m}^2} = \Omega$$

Festlegung der Basiseinheiten bis 19.05.2019

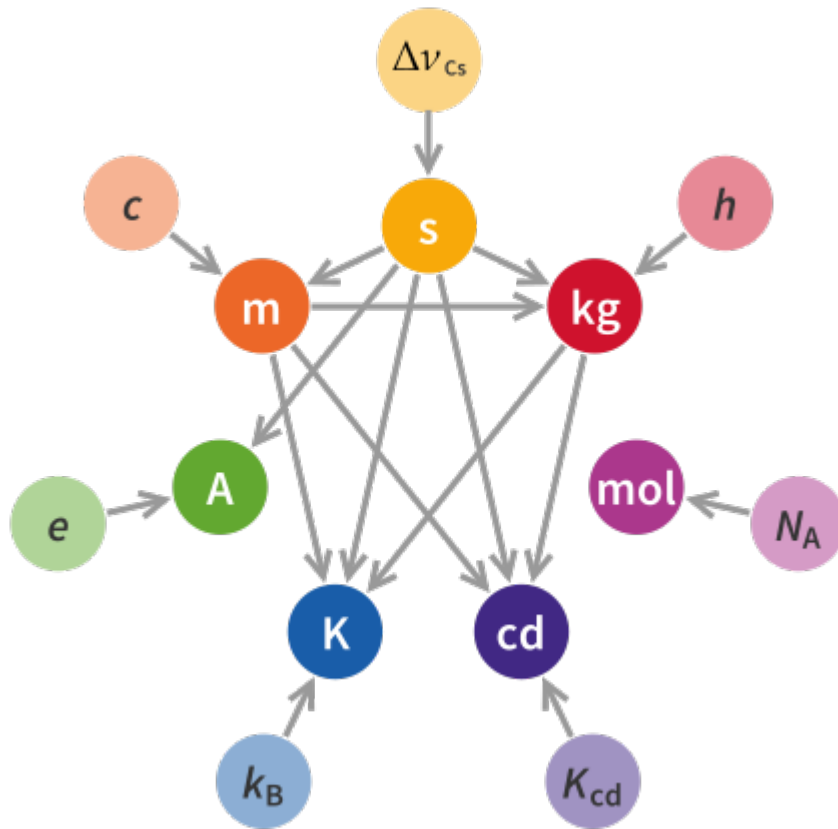
Basisgröße	definiert durch	Bemerkung
Länge	Lichtgeschwindigkeit und Zeit	Lichtgeschwindigkeit ist definiert: $c = 299\,792\,458\text{ m/s}$
Masse	Prototyp („Ur-Kilogramm“ in Paris)	Einzigste SI-Größe, die noch über einen Prototypen definiert ist; relative Unsicherheit 10^{-9}
Zeit	Periodendauer eines atomaren Strahlungsübergangs von ^{133}Cs	Lässt sich am genauesten messen; relative Unsicherheit $5 \cdot 10^{-15}$
elektrische Stromstärke	Kraft zwischen zwei parallelen, stromdurchflossenen Leitern	Messung mit Stromwaage; schwierig zu reproduzieren; ungenaueste Darstellung; relative Unsicherheit $10^{-7} \dots 10^{-8}$. Definiert ist damit auch μ_0
Temperatur	Tripelpunkt von Wasser	Tripelpunkt von Wasser: $273,16\text{ K}$ ($0,01\text{ °C}$) bei $611,657\text{ Pa}$
Stoffmenge	Zahl der Atome des Isotops ^{12}C in 12 g	
Lichtstärke	Photometrisches Strahlungsäquivalent	

Festlegung der Basiseinheiten seit 20.05.2019 durch Verwendung hochpräziser physikalischer Konstanten

Einheit	Definierende Gleichung	Unter Verwendung von ...	d. h. implizit		
Sekunde	$\Delta\nu_{\text{Cs}} = 9\,192\,631\,770 \frac{1}{\text{s}}$				
Meter	$c = 299\,792\,458 \frac{\text{m}}{\text{s}}$	Sekunde	$\Delta\nu_{\text{Cs}}$		
Kilogramm	$h = 6,626\,070\,15 \cdot 10^{-34} \frac{\text{kg m}^2}{\text{s}}$	Sekunde, Meter	$\Delta\nu_{\text{Cs}}$	c	
Ampere	$e = 1,602\,176\,634 \cdot 10^{-19} \text{ A s}$	Sekunde	$\Delta\nu_{\text{Cs}}$		
Kelvin	$k_{\text{B}} = 1,380\,649 \cdot 10^{-23} \frac{\text{kg m}^2}{\text{s}^2 \text{ K}}$	Sekunde, Meter, Kilogramm	$\Delta\nu_{\text{Cs}}$	c	h
Mol	$N_{\text{A}} = 6,022\,140\,76 \cdot 10^{23} \frac{1}{\text{mol}}$				
Candela	$K_{\text{cd}} = 683 \frac{\text{cd sr s}^3}{\text{kg m}^2}$	Sekunde, Meter, Kilogramm	$\Delta\nu_{\text{Cs}}$	c	h

1. Einführung

Ableitung der SI-Basiseinheiten von den exakt festgelegten Konstanten



Einheit	Definierende Gleichung
Sekunde	$\Delta\nu_{\text{Cs}} = 9\,192\,631\,770 \frac{1}{\text{s}}$
Meter	$c = 299\,792\,458 \frac{\text{m}}{\text{s}}$
Kilogramm	$h = 6,626\,070\,15 \cdot 10^{-34} \frac{\text{kg m}^2}{\text{s}}$
Ampere	$e = 1,602\,176\,634 \cdot 10^{-19} \text{ A s}$
Kelvin	$k_{\text{B}} = 1,380\,649 \cdot 10^{-23} \frac{\text{kg m}^2}{\text{s}^2 \text{ K}}$
Mol	$N_{\text{A}} = 6,022\,140\,76 \cdot 10^{23} \frac{1}{\text{mol}}$
Candela	$K_{\text{cd}} = 683 \frac{\text{cd sr s}^3}{\text{kg m}^2}$

Abgeleitete Einheiten

Größe	Formelzeichen	SI-Einheit	Bes. Name	Zeichen	Größe	Formelzeichen	SI-Einheit	Bes. Name	Zeichen
Frequenz	f	1/s	Hertz	Hz	elektrischer Widerstand	R	V/A	Ohm	Ω
Kraft	F	kg m/s ²	Newton	N	elektrischer Leitwert	G	A/V	Siemens	S
Energie, Arbeit	E W	N m	Joule	J	Permittivität	ϵ	As/Vm		
Leistung	P	J/s	Watt	W	elektrische Kapazität	C	C/V	Farad	F
Celsius-Temperatur	ϑ	K	Grad Celsius	°C	Permeabilität	μ	Vs/Am		
Elektrische Ladung	Q	A s	Coulomb	C	magnetischer Fluss	ϕ	V s	Weber	Wb
elektrisches Potential, Spannung	φ U	J/C	Volt	V	magnetische Flussdichte	B	Vs/m ²	Tesla	T
elektrische Feldstärke	E	V/m			elektrische Induktivität	L	Vs/A	Henry	H

Messen / Messvorgang

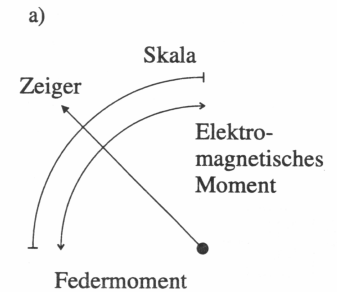
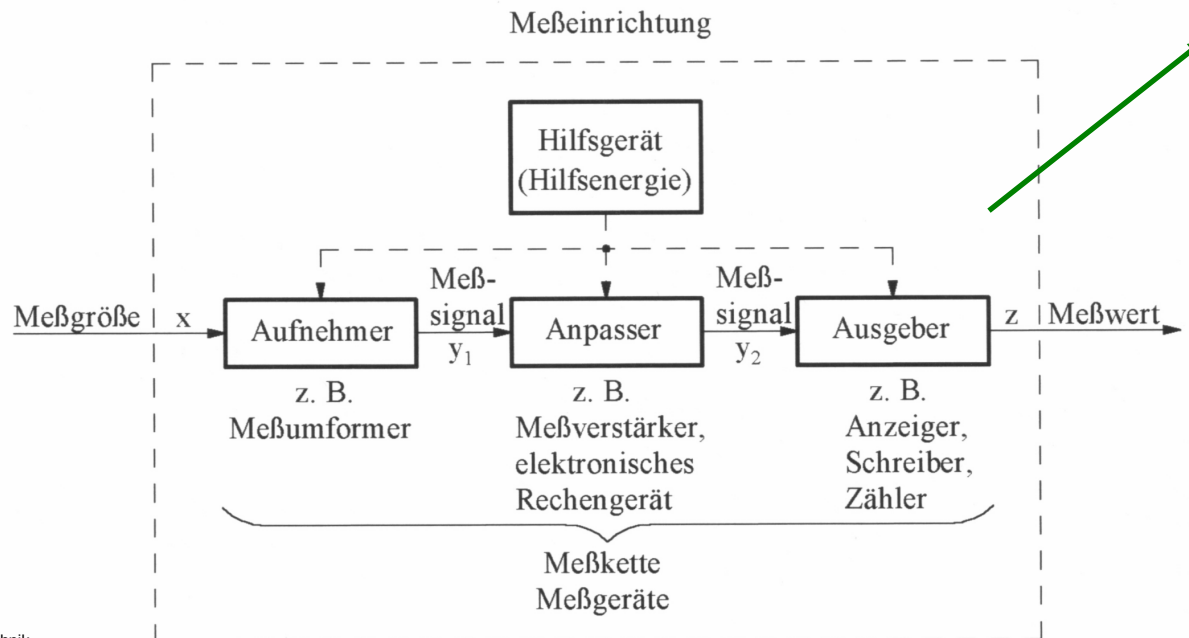
ist das **hinreichend** genaue **quantitative Erfassen** von **physikalischen Größen**

Erfassen einer Messgröße - Messvorgang

zerlegt in eine Messkette

Ausschlagverfahren

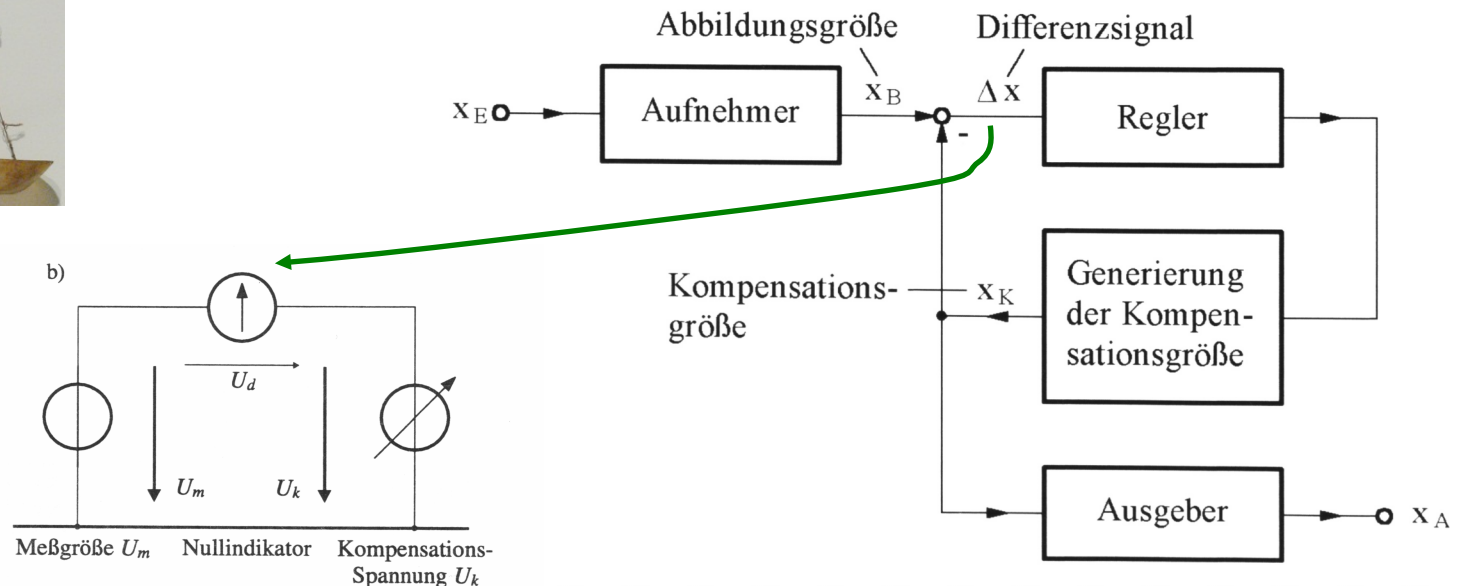
eine Messgröße wird direkt in einen Messwert umgewandelt



Kompensationsverfahren

eine Messgröße wird durch eine Hilfsgröße kompensiert

die Energie für die Messung wird **nicht** dem Messobjekt entnommen,
sondern einer Hilfsquelle $\Rightarrow$ keine Verfälschung der Messgröße durch Rückwirkung



1. Einführung

2. Messabweichungen und Fehlerrechnung

3. Das Oszilloskop

Analog - Oszilloskop

Digital - Oszilloskop

4. Elektromechanische Messwerke

5. Messung bei Gleichstrom und Gleichspannung

6. Messung bei Wechselstrom und Wechselspannung

7. Messung nichtelektrischer Größen

8. Operationsverstärker in der Messtechnik

9. Digitale Messverfahren

Digital-Analog- und Analog-Digital-Wandler

10. Normale und Referenzen

11. Leistungsmessung bei Wechselstrom

2. Messabweichungen und Fehlerrechnung

Absoluter und relativer Messfehler

absoluter Fehler = angezeigter Wert – wahrer Wert:

$$F = \Delta x = x_A - x_W$$

$$x_A = x_W + F$$

relativer Fehler = absoluter Fehler bezogen auf den wahren Wert:

$$f = \Delta x / x_W \cdot 100 \%$$

Problem: der wahre Wert ist i. A. nicht bekannt

(sonst müsste man nicht messen) $\Rightarrow$ Näherung:

$$f \approx \Delta x / x_A \cdot 100 \%$$

$\Rightarrow$ wahrer (korrigierter) Wert:

$$x_W = x_A - \Delta x = x_A \left(1 - \frac{\Delta x}{x_A} \right)$$

relativer Fehler bezogen auf die Messspanne M_{sp} des Geräts:

$$\tilde{f} \approx \frac{\Delta x}{M_{sp}} \cdot 100 \%$$

(zum Vergleich von Messgeräten $\rightarrow$ Genauigkeitsklasse)

$$\begin{array}{llll} \text{z.B.} & 0 \dots 10 \text{ V} & \Rightarrow & M_{sp} = 10 \text{ V} \\ & -20 \dots 20 \text{ V} & \Rightarrow & M_{sp} = 40 \text{ V} \end{array}$$

Systematische Messfehler

durch Unzulänglichkeiten des Messsystems, Rückwirkung auf die zu messende Größe

- vorhersehbar und reproduzierbar
- haben festen Betrag und festes Vorzeichen
- im Prinzip berechenbar und korrigierbar (in der Praxis nicht immer)

Beispiel

- Belastung des Messobjekts durch das Messsystem
- Frequenzgang des Messsystems (z.B. bei einem Oszilloskop)

Zufällige (statistische) Messfehler

durch Rauschen, Schwankungen der Betriebsspannung, verschmutzte Kontakte ...

- unvorhersehbar, unvermeidbar, nicht reproduzierbar
- nicht korrigierbar
- unter bestimmten Annahmen durch statistische Kenngrößen beschreibbar

2. Messabweichungen und Fehlerrechnung

Systematische vs. zufällige Messfehler

Beispiel: N Messungen eines Widerstandswertes R

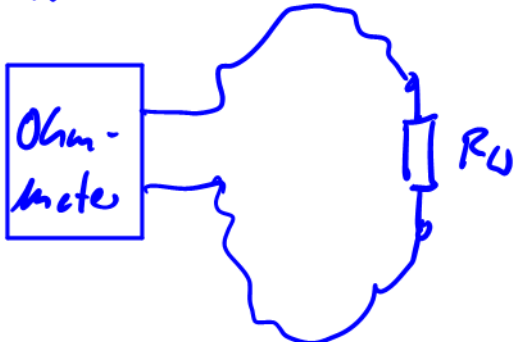
die Messwerte streuen um einen Mittelwert $\bar{R}$

der systematische Fehler ΔR entsteht z.B. durch den Widerstand der Messleitungen
⇒ ist berechenbar

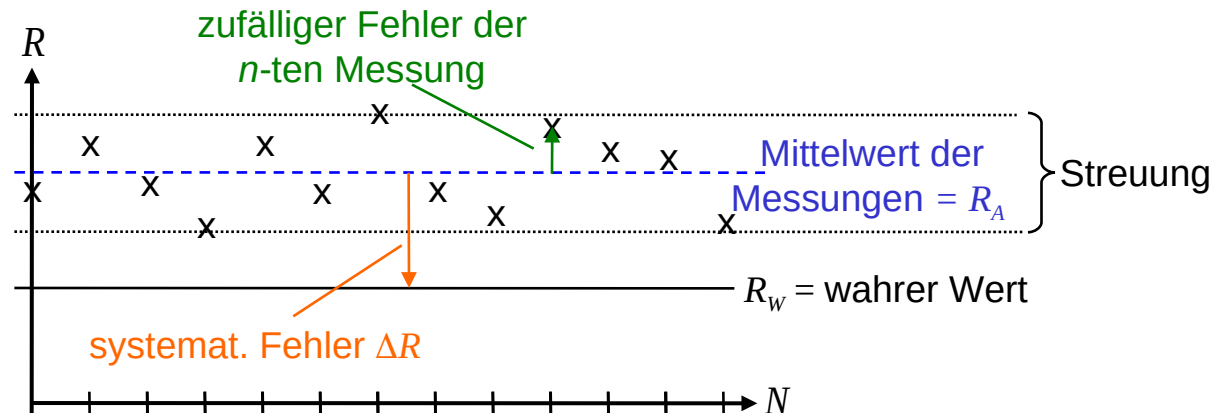
- wahrer Wert $R_w = R_A - \Delta R$
- wenn der systematische Fehler nicht bekannt ist, muss notgedrungen der abgelesene Wert als (Näherungs-)Wert für den wahren Wert angenommen
- die Streuung der Einzelmesswerte um den Mittelwert wird als zufälliger Fehler betrachtet und durch eine Verteilungsdichte (z.B. gaußverteilt, gleichverteilt) statistisch beschrieben

Messwert

$$R_A = R_w + R_L$$



R_L Leitungswiderstand



2. Messabweichungen und Fehlerrechnung

Beispiel:

Messen von Spannung und Strom zur Berechnung der Leistung

$$\underbrace{P}_{\text{Rechen-}} = \underbrace{U \cdot I}_{\text{Messgrößen}}$$

$$\left. \begin{array}{l} U_W = 10,0V \\ I_W = 1,0A \\ P_W = 10,0W \end{array} \right\} \text{Wahre Werte}$$

abs. Fehler Spannung

rel. — " —

abs. Fehler Strom

rel. — " —

Ableswerte

$$F_U = -0,1V$$

$$f_U = -0,01 = -1\%$$

$$F_I = +20\mu A$$

$$f_I = +0,02 = +2\%$$

$$U_A = U_W + F_U = 10,0V - 0,1V = 9,9V$$

$$I_A = I_W + F_I = 1,02A$$

$$P_A = U_A \cdot I_A = 10,098W = 10,1W$$

$$P_U = 10,0 \text{ W}$$

$$P_A = 10,1 \text{ W}$$

abs. Fehler der Leistung

rel. $\rightarrow$ —

$$\overline{F_P} = P_A - P_U = 0,1 \text{ W}$$

$$f_P = \frac{\overline{F_P}}{P_U} \approx \frac{\overline{F_P}}{P_A} = 1\%$$

$$f_P = f_m + f_I$$

Zusatz?

$$(A) P_A = U_A I_A = (U_U + \overline{F}_L) \cdot (\overline{I}_U + \overline{F}_I)$$

$$P_U = U_U \overline{I}_U$$

$$\Delta P = \overline{F}_P = P_A - P_U$$

$$(A) \Rightarrow P_A = U_U \overline{I}_U + U_U \overline{F}_I + \overline{F}_L \overline{I}_U + \overline{F}_L \overline{F}_I$$

Vernachlässigbar

$$\Delta P = P_A - P_U = U_U \overline{F}_I + \overline{F}_L \overline{I}_U \quad | : P_U = U_U \overline{I}_U$$

$$\frac{\Delta P}{P_U} = f_P = \frac{\overline{F}_I}{\overline{I}_U} + \frac{\overline{F}_L}{U_U} = f_I + f_L$$

$$f_P = f_I + f_L$$

kein Zufall!

gilt da $P = U \cdot I$ Produkt

2. Messabweichungen und Fehlerrechnung

Beispiel:

Messen von Spannung und Strom zur Berechnung der Leistung

Lineare Superposition der Fehler:

$$P = f(U, I) = f(x_1, x_2) \quad \text{Modellfunktion}$$

Erweiterung auf n Messgrößen

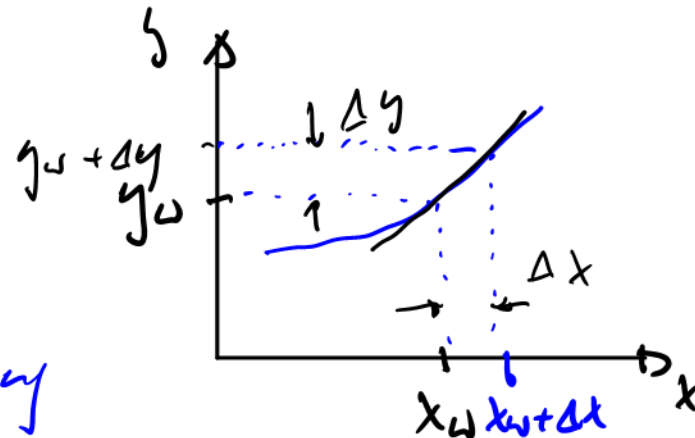
$$f(x_1, \dots, x_n) = f(x_{nw} + \Delta x_1, \dots, x_{nw} + \Delta x_n)$$

Näherung eines Fkt. mit einer Variablen

$$y = f(x) = f(x_w + \Delta x)$$

$$y = f(x_w) + \frac{df}{dx} \Delta x$$

Taylor - Entw. bis 1. Ordnung



Erweiterung auf 2 Variablen
⇒ Superposition der Ableitungen

$$P = f(U, I)$$

partielle Ableitung

① $I = \text{const.}$

$$P = f(U)$$

$$\Delta P \big|_{I=\text{const.}} = \left(\frac{df}{dU} \bigg|_{I=\text{const.}} \right) \cdot \Delta U$$

$\frac{\partial f}{\partial U}$

② $U = \text{const.}$

$$P = f(I)$$

$$\Delta P \big|_{U=\text{const.}} = \left(\frac{df}{dI} \bigg|_{U=\text{const.}} \right) \cdot \Delta I$$

$\frac{\partial f}{\partial I}$

Linear Superposition

$$\Delta P = \Delta P|_{I=\text{const.}} + \Delta P|_{U=\text{const.}}$$

$$\Delta P = \frac{\partial P}{\partial U} \Delta U + \frac{\partial P}{\partial I} \Delta I$$

Taylor - Entw.
in 2-D

$$U \rightarrow x_1$$

$$I \rightarrow x_2$$

$$P \rightarrow y$$

$$\Delta y = \frac{\partial f}{\partial x_1} \Delta x_1 + \frac{\partial f}{\partial x_2} \Delta x_2$$

2. Messabweichungen und Fehlerrechnung

Fehlerfortpflanzung systematischer Fehler

bei Berechnung einer Größe aus mehreren Messgrößen

Beispiel: Leistung, berechnet aus gemessenem Strom und gemessener Spannung

- Verknüpfung der gesuchten Größe y mit den Messgrößen x_i durch eine Funktion

$$y_w = f(x_1, \dots, x_n) \quad \text{aus gegebenen Werten berechnet} \quad y = f(x_1 + \Delta x_1, \dots, x_n + \Delta x_n) \quad \text{aus Messwerten berechnet}$$

- dann ergibt sich mit dem wahren Wert y_w und den einzelnen Fehlern Δx_i der Messgrößen der Fehler von y (=angezeigter Wert) zu

$$\Delta y = y - y_w = f(x_1 + \Delta x_1, \dots, x_n + \Delta x_n) - f(x_1, \dots, x_n)$$

- f wird in eine Taylorreihe entwickelt, die nach dem ersten Glied abgebrochen wird (Näherung, gilt für $|\Delta x_i| \ll |x_i|$):

$$\Delta y = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i} \cdot \Delta x_i$$

Faustregel

$$\left| \frac{\Delta x_i}{x_i} \right| \leq 0,1 = 10\%$$

- Vorzeichen beachten, systematische Fehler können sich kompensieren!
- wenn Vorzeichen nicht bekannt sind: worst-case Annahme (Größtfehlerabschätzung)

$$\Delta y = \sum_{i=1}^n \left| \frac{\partial f}{\partial x_i} \cdot \Delta x_i \right|$$

Spezialfall Modellfunktion ist Produkt aus Potenzen

$$y = k \cdot x_1^{\Gamma_1} \cdot \dots \cdot x_n^{\Gamma_n}$$

$$P = U \cdot I = 1 \cdot U \cdot I$$

$$\frac{\partial y}{\partial x_1} = k \cdot \Gamma_1 \cdot x_1^{\Gamma_1-1} \cdot \dots \cdot x_n^{\Gamma_n} = \Gamma_1 \cdot k x_1^{\Gamma_1-1} \cdot \dots \cdot x_n^{\Gamma_n} = \Gamma_1 \cdot \frac{y}{x_1}$$

$$\frac{\partial y}{\partial x_i} = \Gamma_i \cdot \frac{y}{x_i}$$

$$\Delta y = \sum \frac{\partial y}{\partial x_i} \Delta x_i = \sum_{i=1}^n \Gamma_i y \cdot \frac{\Delta x_i}{x_i} = y \sum_{i=1}^n \Gamma_i \frac{\Delta x_i}{x_i} \quad | : y$$

$$\frac{\Delta y}{y} = \sum \Gamma_i \frac{\Delta x_i}{x_i} = \sum \Gamma_i f_i$$

$$f = \frac{\Delta x}{x} \quad \text{rel. Fehler}$$

gewichtete Summe der
relativen Fehler

$$f_i = \frac{\Delta x_i}{x_i}$$

$$P = 1 \cdot U \cdot I$$

$$\Delta P = 1 \cdot \left(1 \frac{\Delta U}{U} + 1 \cdot \frac{\Delta I}{I} \right) = \frac{\Delta U}{U} + \frac{\Delta I}{I}$$

$$P = \frac{U^2}{R} = 1 \cdot U^2 \cdot R^{-1}$$

$$\Delta P = 2 \frac{\Delta U}{U} - 1 \cdot \frac{\Delta R}{R} = 2 \frac{\Delta U}{U} - \frac{\Delta R}{R}$$

2. Messabweichungen und Fehlerrechnung

Fehlerfortpflanzung systematischer Fehler

wenn $y = f(x_1, x_2, \dots, x_n) = k \cdot x_1^{r_1} \cdot x_2^{r_2} \cdot \dots \cdot x_n^{r_n}$ gilt

- absoluter Fehler
$$\Delta y = y \sum_{i=1}^n r_i \frac{\Delta x_i}{x_i}$$

- relativer Fehler
$$\frac{\Delta y}{y} = \sum_{i=1}^n r_i \frac{\Delta x_i}{x_i} = \sum_{i=1}^n r_i f_i$$

Worst case:

$$\frac{\Delta y}{y} = \sum |r_i f_i|$$

der relative Fehler der Rechengröße ist die gewichtete Summe

der relativen Fehler der Messgrößen, der Gewichtungsfaktor ist die jeweilige Potenz

- Spezialfall: alle $r_i = 1$

bei einer Multiplikation der Messgrößen addieren sich die relativen Fehler

2. Messabweichungen und Fehlerrechnung

Zufällige Fehler - Gaußsche Normalverteilung

die Messwerte variieren mit einer gewissen Streuung zufällig um einen Mittelwert

- der **Mittelwert** ist ein Maß für den wahren Messwert x_w
- die **Standardabweichung** ist ein Maß für die Unsicherheit
- **Gaußsche Verteilungsdichte** für die Messwerte x

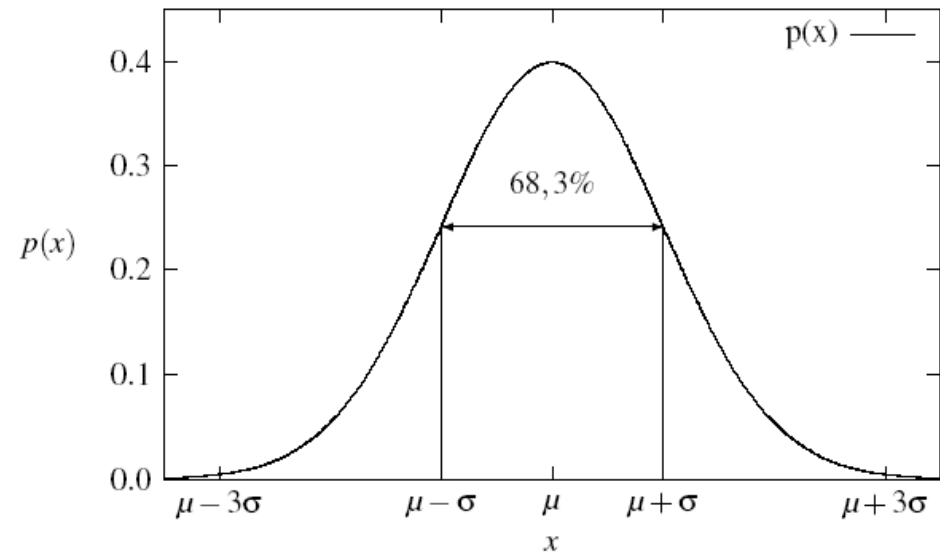
$$p(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \cdot e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

- mit dem Erwartungswert
(arithmetischer Mittelwert)

$$\mu = E\{x\} = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_i = x_w$$

- und der Standardabweichung (Streuung)

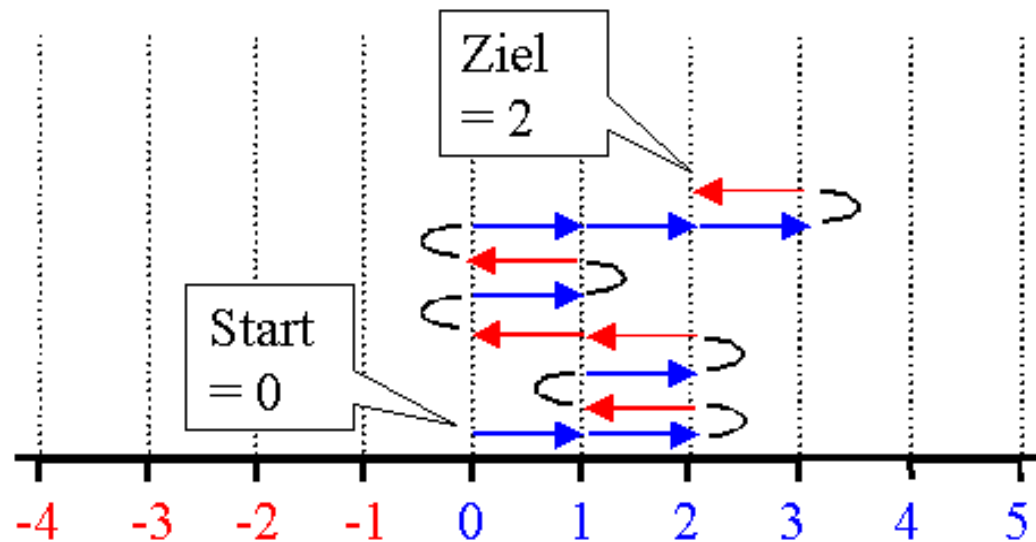
$$\sigma = \sqrt{E\{(x_i - \mu)^2\}} = \sqrt{\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (x_i - \mu)^2}$$



2. Messabweichungen und Fehlerrechnung

„Random-Walk“ als Ursache für statistische Verteilung (Binomialverteilung)

Würfelsequenz: 1, 1, -1, 1, -1, -1, 1, -1, 1, 1, 1, -1



Am wahrscheinlichsten ist das gleich häufige Auftreten von -1 und 1,
=> Wahrscheinlichster Zielort ist 0

Aber auch andere Zielorte mit geringerer Wahrscheinlichkeit möglich

Gauss-Verteilung beschreibt Wahrscheinlichkeitsdichte ρ

Gesamt ist aber Wahrscheinlichkeit P

$$\rho \rightarrow \underline{P} \quad ?$$

$$P = \int_{x_1}^{x_2} \rho(x) dx$$

Massendichte $\rho \rightarrow$ Masse m ?

$$\rho = \frac{m}{V} \quad \rho = f(x, y, z)$$

$$m = \iiint \rho(x, y, z) dx dy dz$$

2. Messabweichungen und Fehlerrechnung

Gaußsche Normalverteilung

Wahrscheinlichkeit für das Auftreten eines Messwerts x im Intervall $x_1 \leq x \leq x_2$

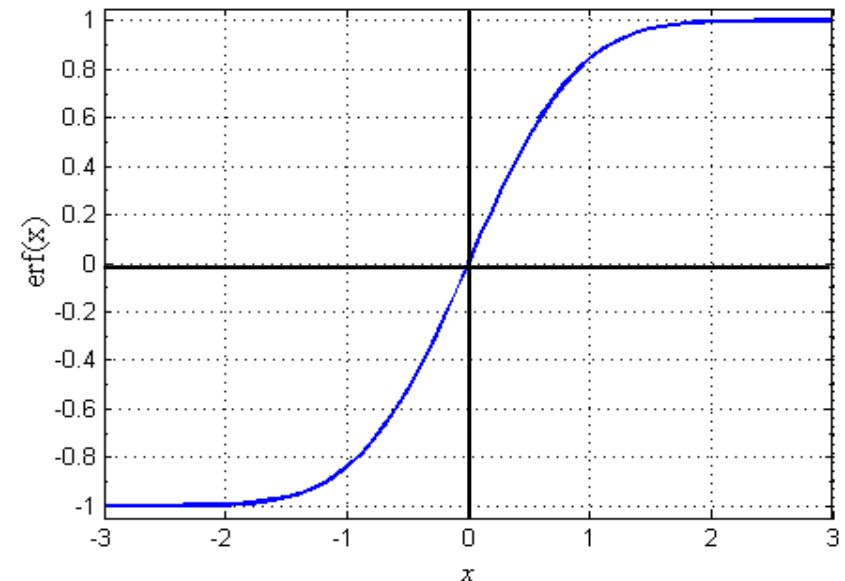
$$P(x) = \int_{x_1}^{x_2} \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \cdot e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} dx = \frac{1}{2} \left[\operatorname{erf} \left(\frac{x_2 - \mu}{\sigma\sqrt{2}} \right) - \operatorname{erf} \left(\frac{x_1 - \mu}{\sigma\sqrt{2}} \right) \right]$$

mit

$$\operatorname{erf}(w) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^w e^{-c^2} dc, \quad c = \frac{x - \mu}{\sigma\sqrt{2}}$$

Wahrscheinlichkeit für das Auftreten eines Messwerts x_i im Intervall $\mu - \delta \leq x \leq \mu + \delta$
(Intervall um den Erwartungswert μ)

$$P(\delta) = \operatorname{erf} \left(\frac{\delta}{\sigma\sqrt{2}} \right)$$

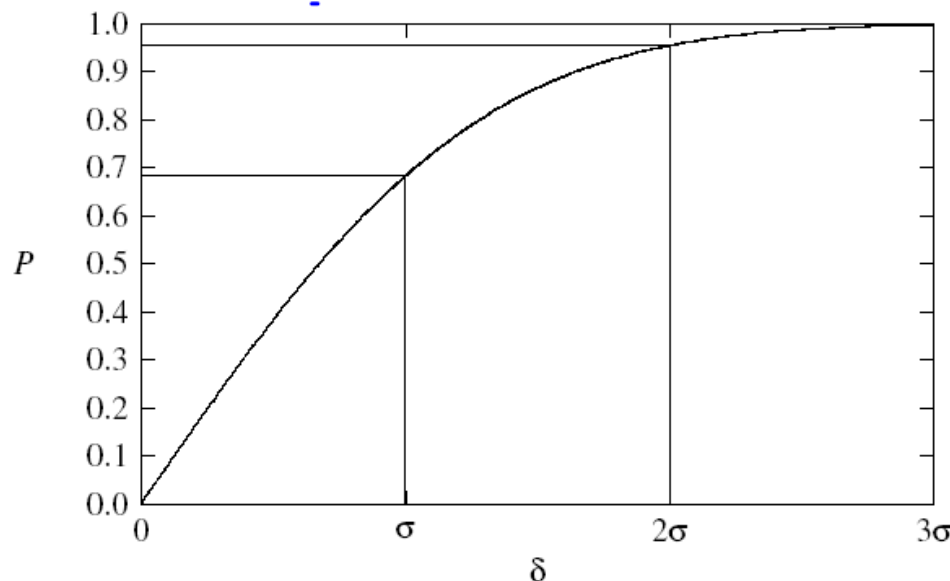


2. Messabweichungen und Fehlerrechnung

Gaußsche Normalverteilung

Wahrscheinlichkeit für das Auftreten eines Messwerts x im Intervall $\mu - \delta \leq x \leq \mu + \delta$

- **Vertrauensfaktor t** mit $\delta = t \cdot \sigma$
- der zufällige Fehler F_{xi} eines Einzelmesswertes x_i liegt mit einer Wahrscheinlichkeit von P im Intervall $\pm t\sigma$
- gilt für ∞ viele Messungen



$\delta = t \cdot \sigma$	$P(\delta)$ in %
0,50 σ	38,3
0,67 σ	50,0
$t=1$ 1,00 σ	68,3
1,65 σ	90,0
$t=2$ 1,96 σ	95,0
$t=3$ 3,00 σ	99,7
3,30 σ	99,9

Syst Fehler

$$\Delta y = \sum \frac{\partial f}{\partial x_i} \Delta x_i$$

?

stat. Fehler

$$\sigma_y = \sqrt{\sum \left(\frac{\partial f}{\partial x_i} \Delta x_i \right)^2}$$

Idee:

$$\sigma_y = \sqrt{\Delta y^2} = \sqrt{\left(\sum \frac{\partial f}{\partial x_i} \Delta x_i \right)^2}$$

$\uparrow \sigma_i$

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

$$\frac{\partial f}{\partial x_i} \Delta x_i \quad \frac{\partial f}{\partial x_j} \Delta x_j \quad \text{gemischte Terme}$$

Annahme: Summe über gemischte Terme verschwindet

Wenn x_i unkorreliert bzw.

statistisch unabhängig

Fehler

systematisch

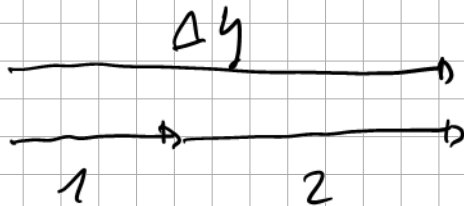
Δx_i

Δy



$$\Delta y = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i} \Delta x_i$$

$n = 2$



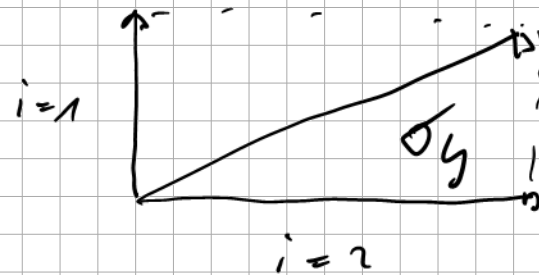
„normale“ Summe

statistisch

σ_i

σ_y

$$\sigma_y = \sum_{i=1}^n \left(\frac{\partial f}{\partial x_i} \sigma_i \right)^2$$



geom. Summe

2. Messabweichungen und Fehlerrechnung

Fehlerfortpflanzung zufälliger Fehler

- $y = f(x_1, \dots, x_n)$ sei eine Funktion mehrerer Messgrößen
- Mittelwert = wahrer Wert: $\mu_y = y_w = f(x_{1w}, \dots, x_{nw})$
- **Gauß'sches Fehlerfortpflanzungsgesetz** für die Standardabweichung

$$\sigma_y = \sqrt{\sum_{i=1}^n \left(\frac{\partial f}{\partial x_i} \right)^2 \sigma_i^2} \quad (\text{gilt für unkorrelierte, d. h. statistisch unabhängige Messgrößen } x_i)$$

- wenn $y = f(x_1, x_2, \dots, x_n) = k \cdot x_1^{r_1} \cdot x_2^{r_2} \cdot \dots \cdot x_n^{r_n} \Leftrightarrow \frac{\partial y}{\partial x_i} = r_i \frac{y_w}{x_i}$ gilt für die relative Standardabweichung

$$\frac{\sigma_y}{y_w} = \sqrt{\sum_{i=1}^n \left(r_i \frac{\sigma_i}{x_i} \right)^2}$$

- geometrische Addition der gewichteten relativen Standardabweichungen
Schwankung des Schätzwerts (bei endlicher Anzahl von Stichproben))

$$s_y = \sqrt{\sum_{i=1}^n \left(\frac{\partial f}{\partial x_i} \right)^2 s_i^2}$$

$$N \rightarrow \infty$$

σ Standardabweichung

μ Erwartungswert

$$N < \infty$$

s empirische Std.-Abw.

$\tilde{x}$ Schätzwert

2. Messabweichungen und Fehlerrechnung

Fehlerfortpflanzung zufälliger Fehler

bei **endlich großen Stichproben** ($N < \infty$) müssen die Kenngrößen Mittelwert und Standardabweichung aus den Stichprobenwerten selbst geschätzt werden:

- Schätzwert für den wahren Wert $x_w = \mu$:

$$\tilde{x} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_i$$

- empirische Standardabweichung

$$s = \sqrt{\frac{1}{N-1} \sum_{i=1}^N (x_i - \tilde{x})^2}$$

$$N \geq 2$$

- der Schätzwert $\tilde{x}$ ist jetzt selber eine stochastische Größe mit einer bestimmten Verteilungsdichte

2. Messabweichungen und Fehlerrechnung

Fehlerfortpflanzung zufälliger Fehler

Beispiele für Schätzwert

$$\tilde{x} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_i$$

Nahezu jedes Messinstrument führt aufgrund seiner Trägheit eine Art Mittelwertbildung durch. D. h. der **Ablesewert ist ein Schätzwert.**

Insbesondere entsteht bei Digitalvoltmeter der Anzeigewert durch eine interne Integration (Mittelwertbildung) der Eingangsspannung (vgl. Kap. 8 dual slope Verfahren)

Beim Auswerten einer Messreihe durch Mittelwertbildung von Ablesewerten wird tatsächlich der Mittelwert von Schätzwerten gebildet.

2. Messabweichungen und Fehlerrechnung

Vertrauensbereich für den Schätzwert bei endlicher Anzahl von Stichproben

- Mittelwert der Schätzwerte $\bar{x} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \tilde{x}_i$
- Standardabweichung (als Maß für die Unsicherheit) des Mittelwerts $s_{\bar{x}} = \sqrt{\sum_{i=1}^N \left(\frac{\partial \bar{x}}{\partial \tilde{x}_i} \right)^2 s_i^2}$

mit $\left(\frac{\partial \bar{x}}{\partial \tilde{x}_i} \right) = \frac{\partial}{\partial \tilde{x}_i} \left(\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \tilde{x}_i \right) = \frac{1}{N}$

Handwritten note: $s_{\bar{x}} = \sqrt{\sum_{i=1}^N \left(\frac{\partial \bar{x}}{\partial \tilde{x}_i} s_i \right)^2} = \sqrt{\sum_{i=1}^N \frac{1}{N^2} s_i^2}$

folgt $s_{\bar{x}} = \sqrt{\frac{1}{N^2} \sum_{i=1}^N s_i^2} = \frac{1}{\sqrt{N}} \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N s_i^2} \Big|_{s_i \approx s} = \frac{1}{\sqrt{N}} \sqrt{\frac{1}{N} N \cdot s^2} = \frac{s}{\sqrt{N}}$

(d.h. gleiche Streuung für alle Messungen)

⇒ die Unsicherheit $s_{\bar{x}}$ der Schätzung $\bar{x}$ für den wahren Wert x_w sinkt mit dem Faktor $\frac{1}{\sqrt{N}}$, die Messzeit steigt natürlich mit N

⇒ Vertrauensbereich für $\bar{x}$

$$V = \frac{t \cdot s}{\sqrt{N}}$$

- übliche Angabe: Mittelwert plus/minus Vertrauensbereich:

$$x = \bar{x} \pm V = \bar{x} \pm \frac{t \cdot s}{\sqrt{N}}$$

2. Messabweichungen und Fehlerrechnung

Vertrauensbereich für den Schätzwert

- bei kleinen Stichproben ($N < 30$) hängt der Vertrauensfaktor t sehr stark von N ab
- Ermittlung von $t = t(P, N)$ gemäß der **Studentischen t-Verteilung**

N	t für $P=50 \%$	t für $P=90 \%$	t für $P=95 \%$	t für $P=99 \%$
2	1,0	6,314	12,706	63,657
3	0,816	2,920	4,303	9,925
10	0,703	1,833	2,262	3,250
30	0,683	1,699	2,045	2,756
120	0,677	1,658	1,980	2,617
∞	0,674	1,645	1,960	2,576

der wahre Wert liegt mit einer Wahrscheinlichkeit P im Intervall

$$\bar{x} \pm \frac{t \cdot s}{\sqrt{N}}$$

$$N \geq 30$$

für große N ist t ungefähr konstant (kaum noch von N abhängig)

⇒ Halbierung des Vertrauensbereichs (d.h. Halbierung der Unsicherheit) erfordert Vervierfachung der Stichprobengröße

2. Messabweichungen und Fehlerrechnung

Studentsche t-Verteilung

zur Bestimmung des Vertrauensfaktors t

- ist breiter als eine Gaußverteilung
- Vertrauensintervall ist immer größer als bei einer Gaußverteilung
- geht für $N \rightarrow \infty$ in eine Gaußverteilung über

- Matlab:

```
tpdf(x, N-1)
```

- Scilab:

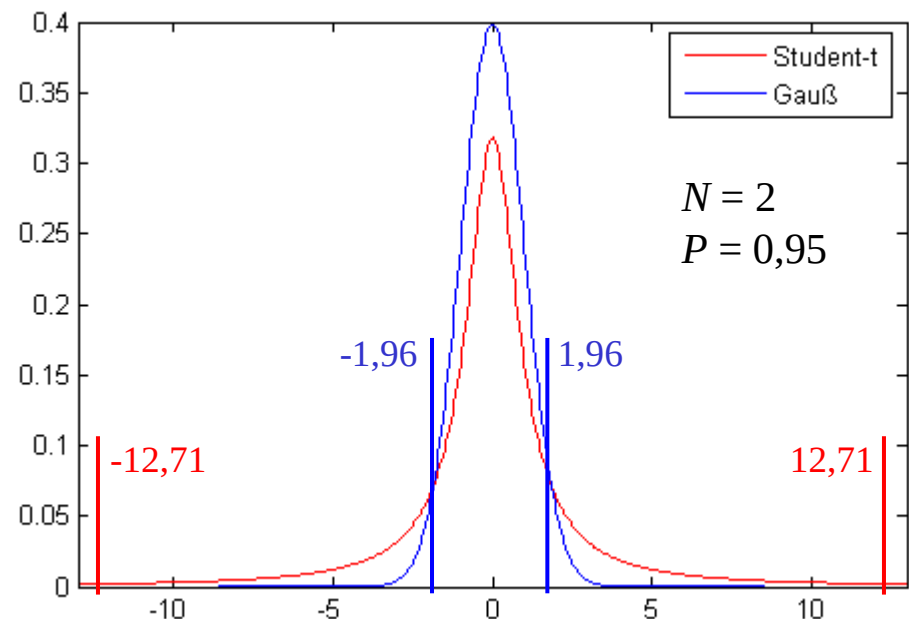
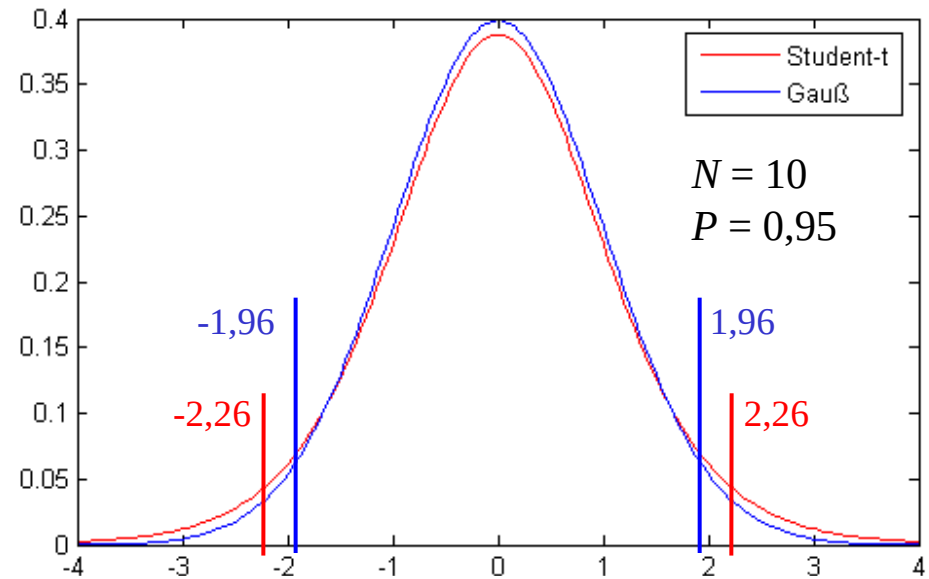
```
cdft('T', N-1, 1-P/2, P/2)
```

- Python

```
from scipy.stats import t
P = 0.95
N = 10
print(t.interval(P, N-1, 0, 1))
```

- Ausgabe

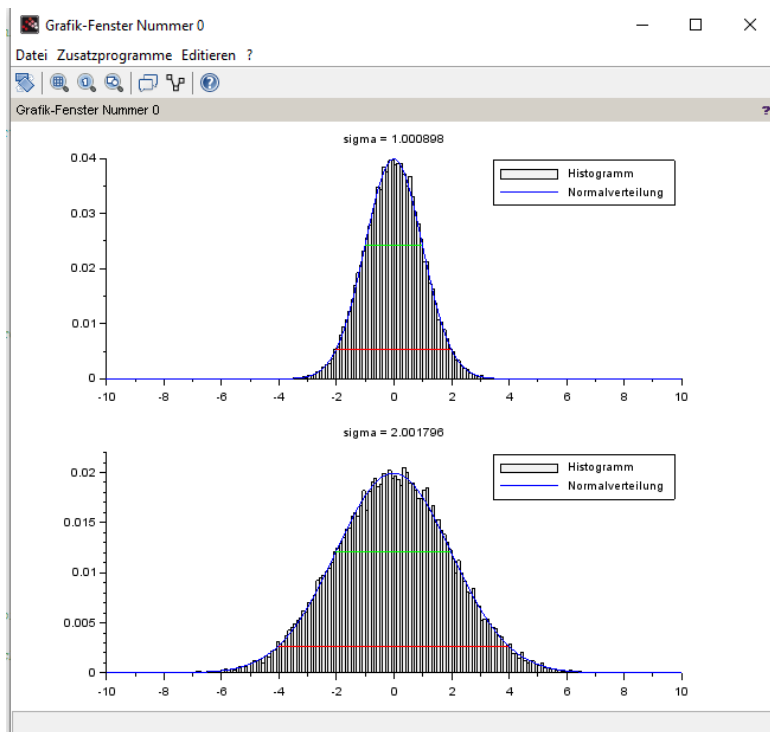
```
(-2.2621571627409915,  
2.2621571627409915)
```



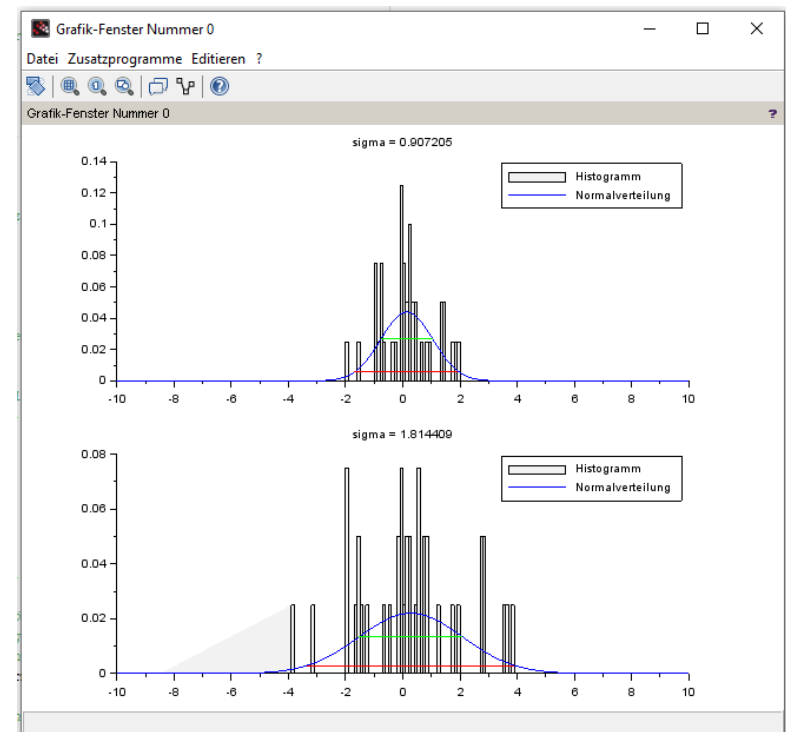
2. Messabweichungen und Fehlerrechnung

Demo mit Scilab

Stichprobengröße $N = 40000$



Stichprobengröße $N = 40$



<https://www.scilab.org/download/6.0.2>

sigma_demo_6.sce

https://ilias.h-ka.de/goto.php?target=file_465455_download&client_id=Hska

Beispiel Spannungsmessung

$$N = 100$$

$$\bar{u} = \frac{1}{100} \sum_{i=1}^{100} \tilde{x}_i = 10,0 \text{ V}$$

Mittelwert der Schätzwerte

$$\tilde{u}_i = (10,1; 9,9; \dots) \text{ V}$$

$$s_{\tilde{u}_i} = (0,09; 0,11; \dots) \text{ V}$$

$$s_{\tilde{u}} \approx 0,1 \text{ V}$$

$$\left[\begin{aligned} s_{\bar{u}} &= \frac{s_{\tilde{u}}}{\sqrt{N}} = \frac{0,1 \text{ V}}{\sqrt{100}} = \frac{0,1 \text{ V}}{10} \\ s_{\bar{u}} &= 10 \text{ mV} \end{aligned} \right]$$

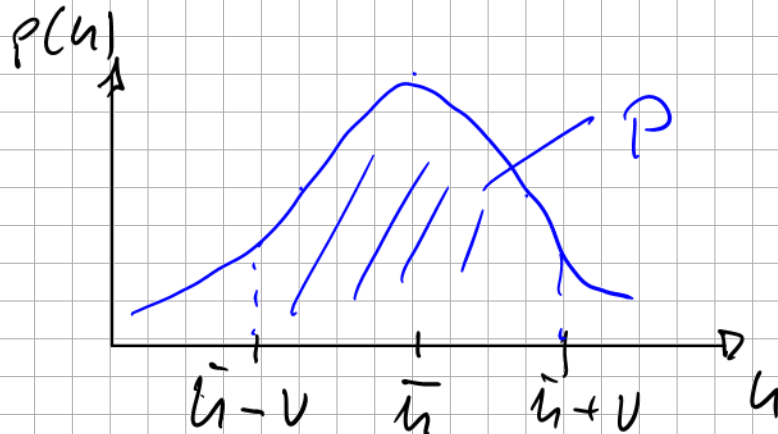
Vertrauensbereich $V = \frac{t \cdot s_{\bar{u}}}{\sqrt{N}}$

$\hat{=}$ Unsicherheitsbereich

z.B. $P = 95\%$

$$N = 100 \Rightarrow t \approx 2$$

$$V = \frac{2 \cdot 0,1 \text{ V}}{10} = 20 \text{ mV}$$



$\Rightarrow$ 95% der Messwerte $\tilde{U}_i$ (Schätzwerte)
liegen im Intervall $[9,98V; 10,02V]$
 $\Rightarrow$ 5% liegen außerhalb

Beispiel Durchschnittsalter durch Stichprobe mit $N=3$
[20, 21, 22] 3 Studierende
[20, 21, 64] 2 Stud. + 1 Doz.

$$\tilde{x} = \frac{1}{3} (20 + 21 + 22) = 21$$

$$s_{\tilde{x}} = \sqrt{\frac{1}{3-1} [(20-21)^2 + (21-21)^2 + (22-21)^2]}$$

43^2

$$s_{\tilde{x}} = \sqrt{\frac{1}{2} (1^2 + 0^2 + 1^2)} = 1$$

30,4

Vertrauensbereich $P = 95\% \Rightarrow$ mit $N = 3$

$$\Rightarrow t = 4,303$$

$$V = \frac{t \cdot \tilde{s}_x}{\sqrt{N}} = \frac{4,303 \cdot 10,4}{\sqrt{3}} = \frac{44,8412}{1,732} = 25,89 \approx 26$$

$$\tilde{x} - V \leq x \leq \tilde{x} + V$$

$$18,5 \leq x \leq 23,5$$

Mit 95% Wkt. liegt der Alter zwischen
18,5 und 23,5 Jahren

Mit 50% Wkt. außerhalb des Intervalls

50% von 20 Personen $\Rightarrow$ 10 Personen

2. Messabweichungen und Fehlerrechnung

Genauigkeitsklassen bei Messgeräten

gibt den Betrag (in %) der **maximalen Messabweichung** Δx bezogen auf den Skalenendwert an:

$$G = \left| \frac{\Delta x}{x_{\text{end}}} \right| \cdot 100 \%$$

dabei geht man von einer **Gleichverteilung der Fehler** aus, d.h.,

alle Werte im Intervall $x - \Delta x \leq x \leq x + \Delta x$ kommen mit gleicher Wahrscheinlichkeit vor

- tatsächlicher maximaler relativer Fehler, hängt vom Anzeigewert x ab

$$\frac{\Delta x}{x} = \pm \frac{x_{\text{end}}}{x} \cdot \frac{G}{100 \%}$$

$\Rightarrow$ Fehler ist umso größer, je kleiner $x \Rightarrow$ Messbereich möglichst gut ausnutzen!

übliche Genauigkeitsklassen:

- Betriebsmessgeräte: 1 1,5 2,5 5,0
- Feinmessgeräte: 0,05 0,1 0,2 0,5
- Voraussetzung: Umgebungs- und Aufstellbedingungen werden eingehalten

2. Messabweichungen und Fehlerrechnung

Beispiel zu Genauigkeitsklassen bei Messgeräten

Messspanne $0 \dots 20V$ Skalennendwert $20V$

Absolutfehler $F = -0,1V$ bei Vollausladung

Wahrer Wert $U_w = 20V$

Ablesewert $U_A = U_w + F = 19,9V$

rel. Fehler $f = \frac{F}{U_w} = \frac{0,1}{20} = 0,5\%$

$\Rightarrow$ Genauigkeitsklasse 0,5

Annahme $F = -0,1V = \text{const. über gesamten Messbereich}$

$U_w = 5V \Rightarrow U_A = 4,9V$

$f = \frac{F}{U_w} = \frac{0,1V}{5V} = 2\%$

Dynamische Messfehler

Trägheit des Messsystems muss bei schnell veränderlichen Größen berücksichtigt werden

- momentaner dynamischer Messfehler $F_{dyn}(t) = x(t) - x_w(t)$
- mittlerer quadratischer dynamischer Fehler (über Zeitspanne T):

$$\overline{F_{dyn}^2} = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_0^T (x(t) - x_w(t))^2 dt$$

- bezogen auf den quadratischen Mittelwert des angezeigten Wertes

$$\overline{f_{dyn}^2} = \frac{\overline{F_{dyn}^2}}{\overline{x^2}} \quad \text{mit} \quad \overline{x^2} = \frac{1}{T} \int_0^T x^2(t) dt$$

- bei Modellierung des Messsystems als Tiefpass 1. Ordnung (einfachster Fall)

$$x(t) = x_0 (1 - e^{-t/\tau})$$

für $t \gg \tau$ ist die Messabweichung vernachlässigbar (5% nach 3τ , 0,7% nach 5τ)

kein Überschwingen

- Modellierung des Messsystems als System höherer Ordnung
hängt stark von der Dämpfung ab, Überschwingen möglich

Messbereich, Auflösung, Messgenauigkeit

Messbereich

- Bereich der Eingangsgröße, in dem die angegebene Fehlergrenze nicht überschritten wird (der Anzeigebereich kann größer sein!)

Auflösung bzw. Auflösungsvermögen

- die kleinste nachweisbare Änderung der Eingangsgröße
- bei digitaler Anzeige: Wert der niedrigsten Anzeigestelle ("Digit")
- bei analoger Anzeige: kleinste, noch unterscheidbare Zeigerstellung

Messgenauigkeit, besser Messunsicherheit oder Messabweichung

- ist nicht gleich der Auflösung!
- Beispiel: Digitalvoltmeter: $\pm 0,2 \% \pm 3 \text{ Digits}$

2. Messabweichungen und Fehlerrechnung

Beispiele für Messunsicherheit eines Digitalmultimeters

Herstellerangabe:

$\pm 0,2\%$ vom Skalenendwert ± 3 digits

„3,5 stelliges“ Messgerät mit Anzeigenumfang: -1999 ...1999

Skalenendwert im 2V-Messbereich

1,999 V



Stellenwertigkeit 1 mV (=digit/count)

Auflösung 1 mV

Größtmöglicher Fehler (worst case):

$$F = \pm (|(\pm 0,2\% \cdot 1,999 \text{ V})| + |(\pm 3 \cdot 1 \text{ mV})|) = \pm 7 \text{ mV}$$

Resultierende Messunsicherheit

$$\Delta U = \pm \sqrt{\underbrace{(0,2\% \cdot 2 \text{ V})^2}_{16 \text{ mV}^2} + \underbrace{(3 \text{ mV})^2}_{9 \text{ mV}^2}} = \pm 5 \text{ mV}$$

2. Messabweichungen und Fehlerrechnung

Beispiele für Messunsicherheit eines Digitalmultimeters

Je nach Hersteller gibt es auch andere Möglichkeiten, den Fehler anzugeben:

0,2 % v. M. + 1 Digit

0,2 % v. M. + 0,05 % v. E., falls das Gerät in 2000 Schritte (Digit) auflöst.

v. M. vom Messwert

v. E. vom Endwert (max. Anzeigewert)

Berechnung der Fehlergrenze [\[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten \]](#)

Beispiel (Fehlergrenze bei Referenzbedingungen):

Das Messgerät wird unter denselben Bedingungen betrieben wie bei seiner Justierung. Anzeige $U = 193,4 \text{ V}$;

Angabe des Herstellers für die Grenzen der Eigenabweichung: 0,2 % v. M. + 1 Digit

$$G_{\text{ref}} = (0,002 \cdot 193,4 \text{ V} + 0,1 \text{ V}) = 0,5 \text{ V}$$

Beispiel (Ausweitung der Fehlergrenze durch Einfluss):

Das Messgerät wird in einer Umgebungstemperatur von 35°C betrieben. Der Hersteller gibt die obige Fehlergrenze für einen Referenzwert 23°C an. Für den Betrieb bei anderer Temperatur sei eine weitere Angabe des Herstellers eine bezogene Zusatzabweichung: $(0,05 \% \text{ v. M.} + 2 \text{ Digit})/10 \text{ K}$

$$G_{\text{einfl}} = (0,0005 \cdot 193,4 \text{ V} + 0,2 \text{ V}) \cdot 12 \text{ K}/10 \text{ K} = (0,3 \text{ V}) \cdot 1,2 = 0,4 \text{ V}$$

$$G_{\text{ges}} = G_{\text{ref}} + G_{\text{einfl}}$$

2. Messabweichungen und Fehlerrechnung

Rauschen

Thermisches Rauschen (auch Johnson- oder Nyquist Rauschen)

- statistische Fluktuation verursacht durch thermische Bewegung der Leitungselektronen (mit Energie proportional zur Temperatur T)

$$\overline{U_r} = 0$$

- keine Vorzugsrichtung $\Rightarrow$ Mittelwert

- Rauschleistung

$$P_r = 4k_B T B \quad \text{mit } k_B = 1,38 \cdot 10^{-23} \text{ J/K}$$

Boltzmann-Konstante k_B ,

Bandbreite B , T in K

- effektive Rauschspannung eines Widerstands R_r

$$U_{r,eff} = \sqrt{U_r^2} = \sqrt{P_r \cdot R_r} = \sqrt{4k_B T R_r B}$$

$[k_B T] = \text{J Energie}$

$[B] = \frac{1}{s} \text{ Frequenz}$

$\Rightarrow [k_B T B] = \text{W Leistung}$

- max. verfügbare Rauschleistung bei Leistungsanpassung ($R_L = R_r$)

$$P_{r,max} = \frac{U_{r,eff}^2}{4R_L} = k_B T B$$

Rauschleistungsdichte ist konstant über alle Frequenzen (Modell) $\Rightarrow$ „weißes Rauschen“

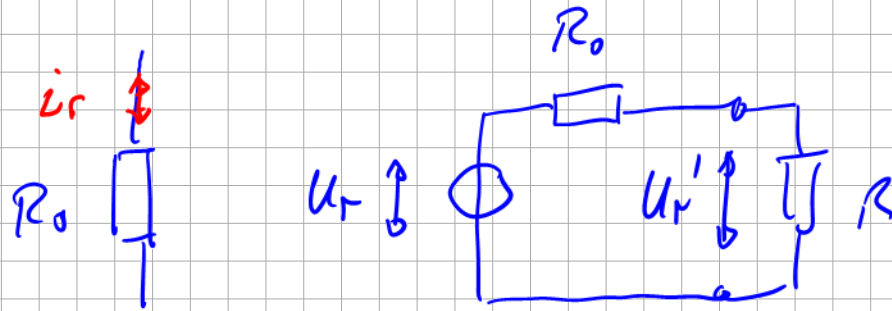
$\Rightarrow$ spektrale Rauschleistungsdichte $\Phi = P_{r,max} / B = k_B T$

Ursprung des thermischen Rauschens

therm. Energie $k_B T \hat{=} \frac{m}{2} v^2$ kinetische Energie der Ladungsträger

Leistungsanpassung
 $R = R_0$

$$U_{r'} = \frac{R}{R+R_0} U_r = \frac{1}{2} U_r$$



$$\text{Leistung} = \frac{\text{Energie}}{\text{Zeit}} = \text{Energie} \cdot \text{Frequenz} \quad P \sim k_B T \cdot \Delta$$

Rauschbandbreite Δ mit $[\Delta] = \frac{1}{s} = \text{Hz}$ ist oberer Limit für „Geschwindigkeit“

„Repetitionsbandbreite“ Δ : Eigenschaft des Messgeräts

Zahlenbeispiel

① $R = 1\text{ k}\Omega$ $B = 1\text{ MHz}$ $T = 300\text{ K}$

$$U_{\text{eff}} = \sqrt{4 \cdot k_B \cdot 300\text{ K} \cdot 1\text{ k}\Omega \cdot 1\text{ MHz}} = 128\text{ }\mu\text{V}$$

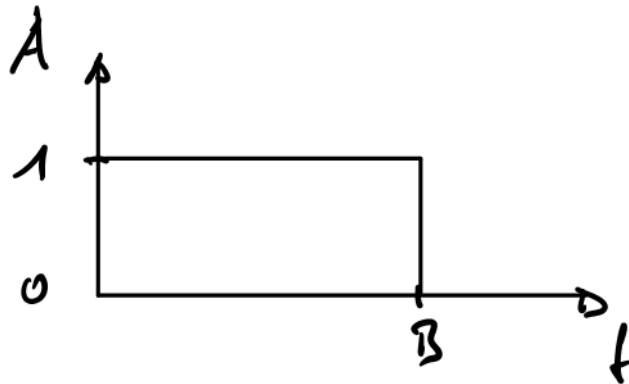
② $R = 1\text{ M}\Omega$ $B = 100\text{ MHz}$ $T = 300\text{ K}$

$$U_{\text{eff}} = \sqrt{4 \cdot k_B \cdot 300\text{ K} \cdot 1\text{ M}\Omega \cdot 100\text{ MHz}} = 1,28\text{ }\mu\text{V}$$

2. Messabweichungen und Fehlerrechnung

Rauschen

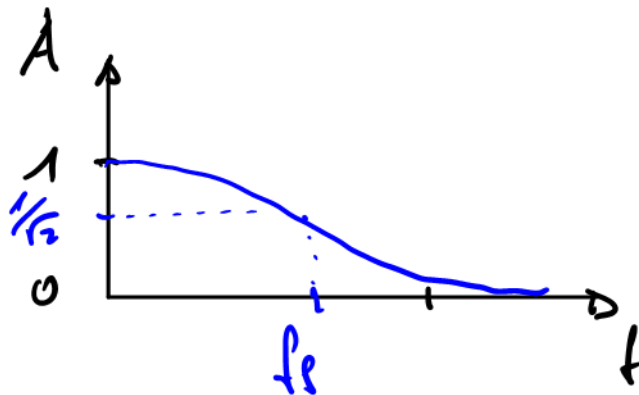
Die Rauschbandbreite B wird durch ein ideales Tiefpassfilter realisiert



$$A(f) = 1 \quad 0 \leq f \leq B$$

$$A(f) = 0 \quad f > B$$

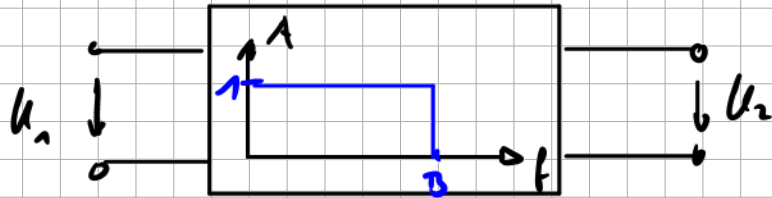
idealer TP



$$|A(f)| = \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{f}{f_B}\right)^2}}$$

reeller TP 1. Ordnung

Vergleichskriterium

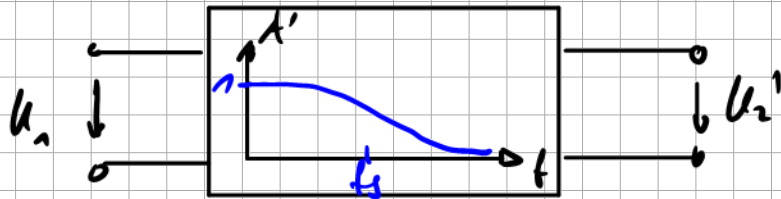


übertragene Rendeleistung $P = \frac{u^2}{R} \sim u^2$

$$P_2 \sim \int_0^{\infty} u_2^2(t) dt$$

$$u_2(t) = u_1 \cdot A(t)$$

$$P_2 \sim \int_0^{\infty} A^2(t) dt$$



$$P_2' \sim \int_0^{\infty} u_2'^2 dt$$

$$u_2' = u_1 \cdot A'(t)$$

$$P_2' \sim \int_0^{\infty} A'^2(t) dt$$

Für die übertragene Leistung ist das Quadrat der Übertragungsfunktion maßgebend

Gesamte Bandbreite

$$\int_0^{\infty} A^2(f) df = \int_0^{\infty} A'^2(f) df$$

l. S. r. S.

$$\text{l. S.} = \int_0^B 1^2 df + \int_B^{\infty} 0 df = B$$

$$\text{r. S.} = \int_0^{\infty} \frac{1}{1 + \left(\frac{f}{f_g}\right)^2} df = \int_0^{\infty} \frac{1}{1+x^2} f_g dx \quad x = \frac{f}{f_g}$$

$$\frac{1}{1+x^2}$$

$$= f_g \arctan x \Big|_0^{\infty} = f_g \frac{\pi}{2}$$

$$B = f_g \cdot \frac{\pi}{2}$$

B Bandbreite

f_g - 3dB Grenzfrequenz TP 1. Ord.

2. Messabweichungen und Fehlerrechnung

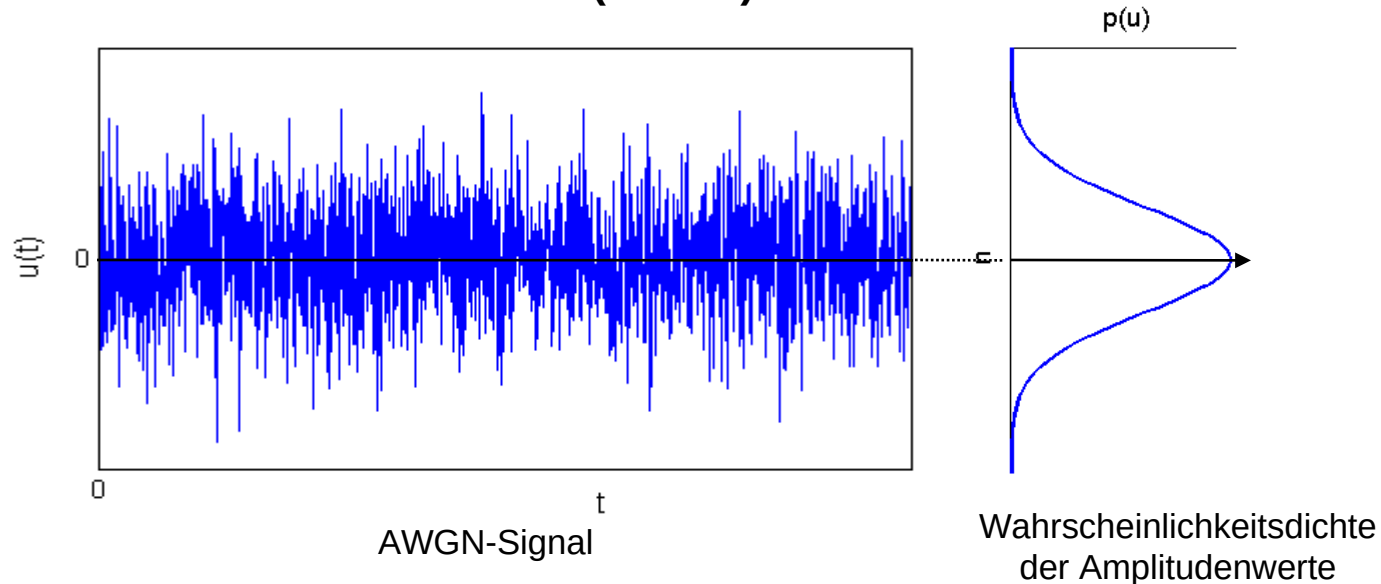
Rauschen

die Amplitudenwerte von thermischem Rauschen sind gaußverteilt

(gilt auch für viele andere Rauschprozesse)

⇒ häufiges Störmodell in der Nachrichtentechnik:

Additives weißes Gaußsches Rauschen (AWGN)



Achtung: spektrale Leistungsdichte (z.B. „weiß“) und Verteilungsdichte der Amplitudenwerte (z.B. „gaußisch“) sind zwei verschiedene Dinge und voneinander unabhängig!

2. Messabweichungen und Fehlerrechnung

Rauschen

Modellannahme: weißes Rauschen $\Rightarrow$ konstante spektrale Leistungsdichte

- hätte unendlich große Leistung
- tatsächlich ist die Rauschbandbreite begrenzt

korrekte quantenmechanische Beschreibung des thermischen Rauschleistungsdichtespektrums:

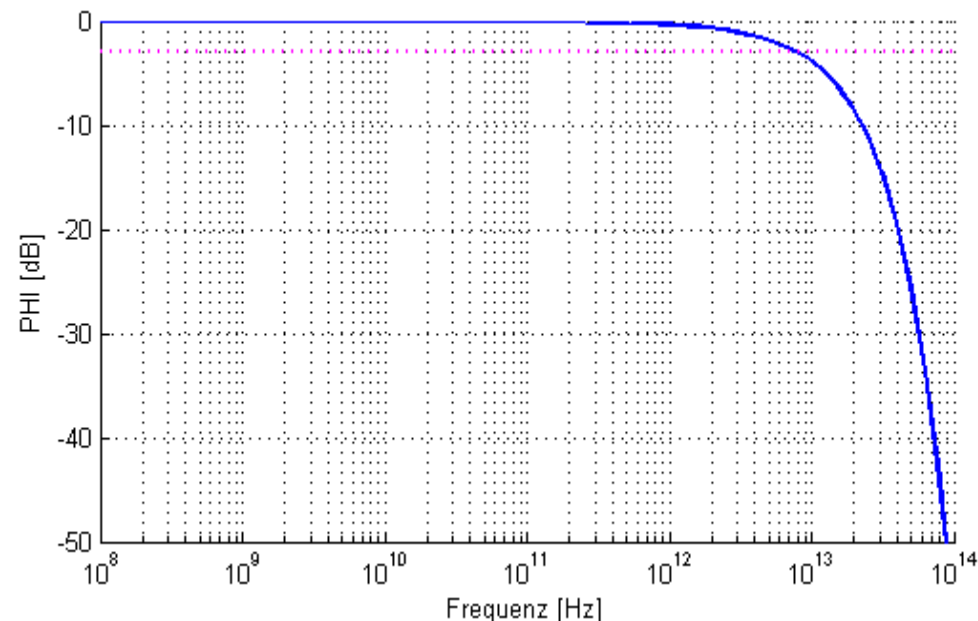
$$\Phi(f) = \frac{hf}{\exp(hf/(k_B T)) - 1} \quad \text{mit } h = 6,63 \cdot 10^{-34} \text{ Js (Plancksches Wirkungsquantum)}$$

-3dB-Grenzfrequenz $f_g = 7,85 \cdot 10^{12} \text{ Hz}$

für die meisten technischen Frequenzbereiche
ist das Rauschen weiß.

max. verfügbare Gesamtrauschleistung

$$P_{r,\max} = \int_0^{\infty} \Phi(f) df = \frac{\pi^2}{6} \frac{(k_B T)^2}{h} = 4,26 \cdot 10^{-8} \text{ W}$$



2. Messabweichungen und Fehlerrechnung

Rauschen

Rauschersatzschaltung für Spannungsmessung an hochohmiger Quelle

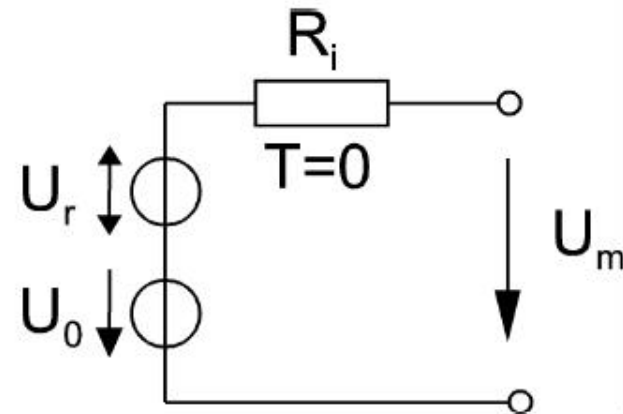
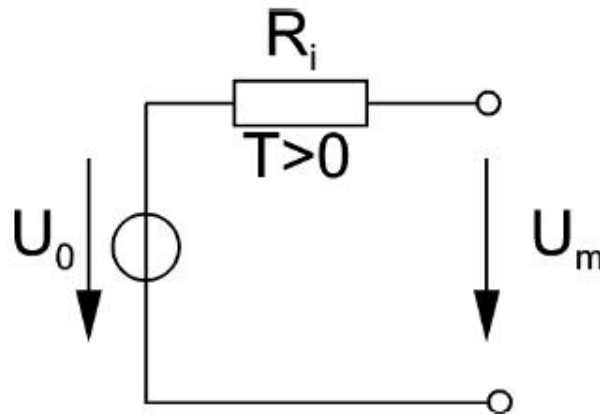
- Mittelwert der gemessenen Spannung U_m : $\overline{U_m} = U_0$ (unendlich lange Mittelung, $B \rightarrow 0$)

- Effektivwert
$$\overline{U_m^2} = \frac{1}{\tau} \int_0^\tau (U_0 + U_r(t))^2 dt = \frac{1}{\tau} \int_0^\tau U_0^2 + \cancel{2U_0 U_r(t)} + U_r^2(t) dt$$

≈ 0

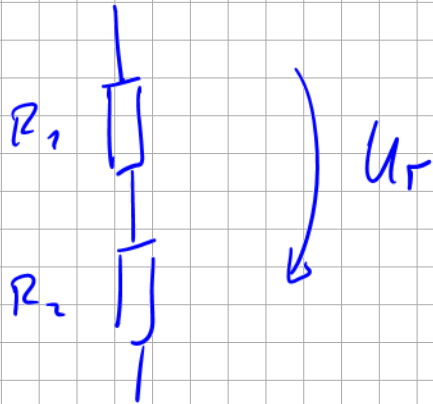
$$= \frac{1}{\tau} U_0^2 \tau + 0 + U_{r,eff}^2$$

$$\sqrt{\overline{U_m^2}} = \sqrt{U_0^2 + U_{r,eff}^2} = \sqrt{U_0^2 + 4k_B T B R}$$

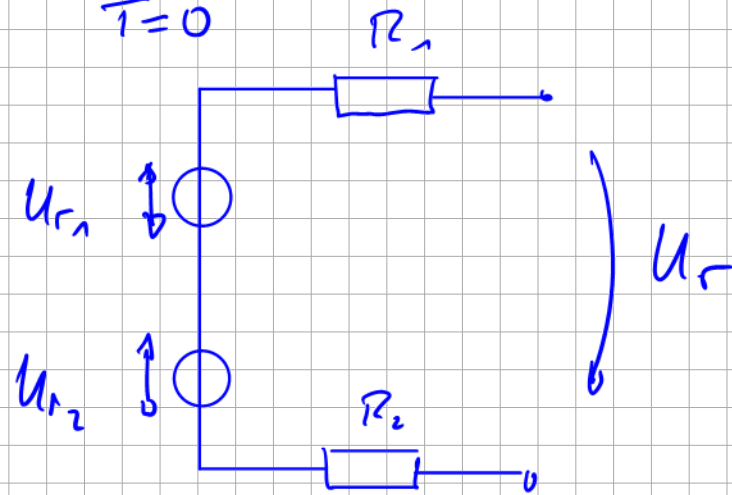


Reihenschaltung von Widerständen

$T > 0$



$T = 0$



reale Schaltung

Resistorersatzschaltung

$$U_{\text{eff}}^2 = \frac{1}{T} \int_0^T (U_{r1} + U_{r2})^2 dt = \frac{1}{T} \int_0^T (U_{r1}^2 + \cancel{2U_{r1}U_{r2}} + U_{r2}^2) dt$$

$\rightarrow 0$
da U_{r1}, U_{r2} unkorreliert
(statistisch unabhängig)

$$U_{\text{eff}} = \sqrt{U_{\text{eff}}^2 + U_{\text{eff}}^2}$$

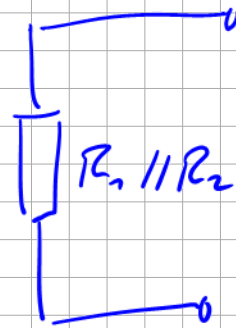
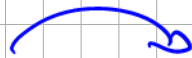
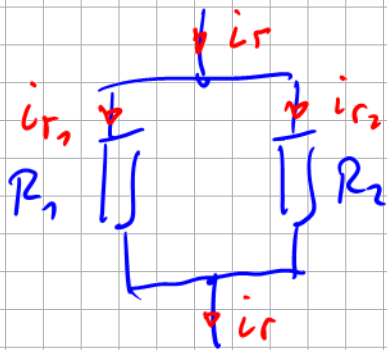
$$U_{\text{eff}} = \sqrt{4k_B B T R_1 + 4k_B B T R_2} = \sqrt{4k_B B T (R_1 + R_2)}$$

für beliebig viele Widerstände

$$R = \sum_{i=1}^N R_i$$

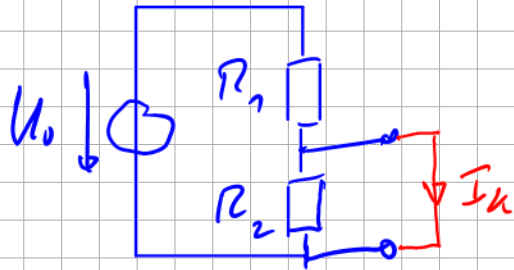
Widerstände in Reihenschaltung erhalten eine Reihenspannung
wie der Reihenschaltungsersatzwiderstand
(zugehöriger Ersatzwiderstand)

Parallelschaltung



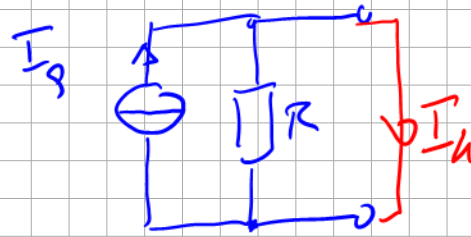
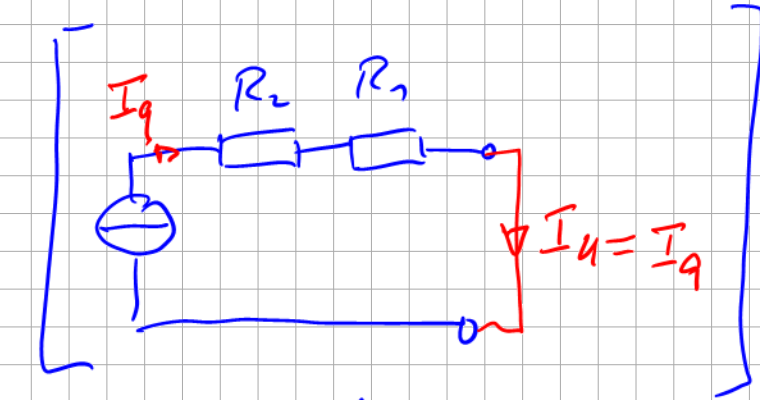
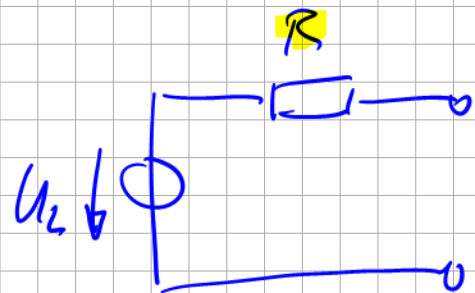
Beweis über Addition der Reiheströme

Spannungsteiler



$$I_k = \frac{U_0}{R_1}$$

$$U_L = U_0 \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$



$$U_L = I_q \cdot R$$

$$I_k = I_q = \frac{U_0}{R_1}$$

$$I_q \cdot R = U_0 \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

$$\frac{1}{R_1} \cdot R = \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

$$R = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} = R_1 \parallel R_2$$

Widerstand des Spannungsteilers mit R_1, R_2
Wird bestimmt durch $R = R_1 // R_2$

2. Messabweichungen und Fehlerrechnung

Rauschen

Addition von (statistisch unabhängigen) Rauschquellen – geometrische Addition der effektiven Rauschspannungen

$$U_{r,eff} = \sqrt{\sum_{i=1}^k U_{r,i}^2}$$

Schrotrauschen (Stromrauschen, Schottky-Rauschen)

- resultiert aus Quantisierung der elektrischen Ladung
- tritt bei pn-Übergängen auf, einem Gleichstrom I_D ist ein effektiver Rauschstrom i_r überlagert:

$$i_{r,eff} = \sqrt{2eI_D B}$$

- weißes Rauschen
- Signal-Rausch-Verhältnis (SNR)

$$SNR = \frac{I_D}{i_{r,eff}} = \frac{I_D}{\sqrt{2eI_D B}} = \frac{\sqrt{I_D}}{\sqrt{2eB}} \sim \sqrt{I_D}$$

Ursache:

Quantisierung der Ladung

- Beispiele für Schrotrauschen im Alltag?

Zahlenbeispiel zu Schottroniken

Photodiode (Empfänger + Solarzelle)
+ IR-Fernbedienung)

$$e = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ As}$$

$$\Delta C = 1 \text{ As}$$

$$I_D = 1 \mu\text{A} \quad B = 1 \text{ MHz}$$

$$i_{\text{eff}} = \sqrt{2 e I_D \cdot B} = 5,7 \cdot 10^{-10} \text{ A}$$

$$\text{SNR} = \frac{I_D}{i_{\text{eff}}} = \frac{1 \mu\text{A}}{5,7 \cdot 10^{-10} \text{ A}} = 1754 \hat{=} 65 \text{ dB}$$

hoher SNR $\Rightarrow$ hohe Übertragungsqualität
wenige Übertragungsfehler
geringe Messunsicherheit

niedriger SNR $\Rightarrow$ geringe Übertragungsqualität
hohe Messunsicherheit

Verbreitungsbeiwert V : Maß für Messunsicherheit

$$V \sim \frac{1}{\sqrt{N}} \quad V = \pm \frac{\Delta S}{\sqrt{N}} \sim \frac{1}{\sqrt{N}} \quad N \text{ Stichprobengröße}$$

erstrebenwert: kleiner V für geringe Messunsicherheit

$$\text{SNR} \sim \frac{1}{V}$$

$$\text{SNR} \sim \sqrt{I_0}$$

Rauschen

$$\frac{1}{V} \sim \sqrt{N}$$

statistisch

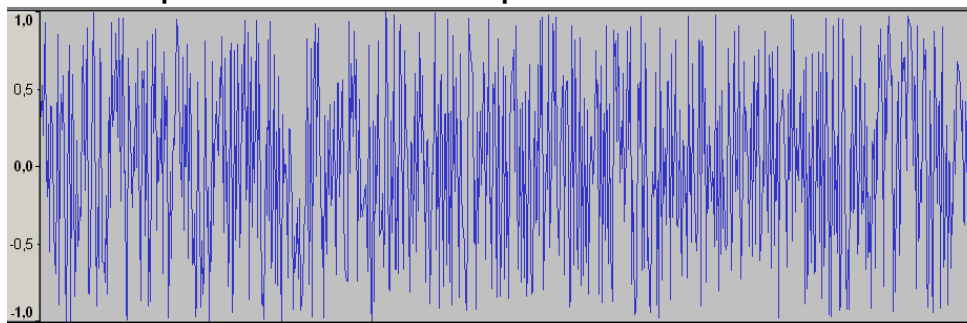
verteilte Messwerte

2. Messabweichungen und Fehlerrechnung

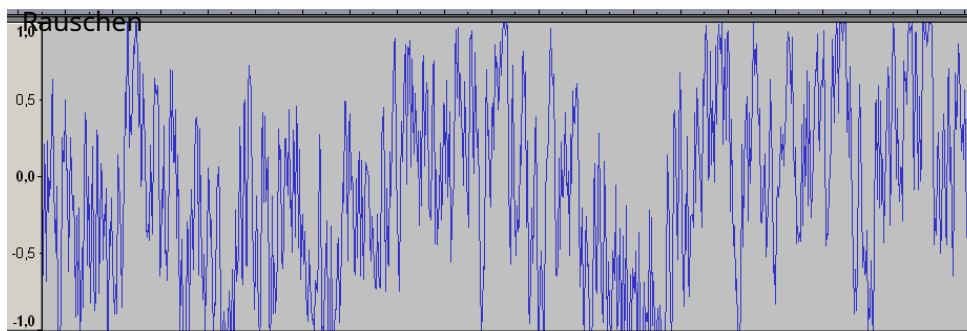
Rauschen

$1/f$ -Rauschen (auch „rosa Rauschen“, Funkelrauschen, Flicker Noise)

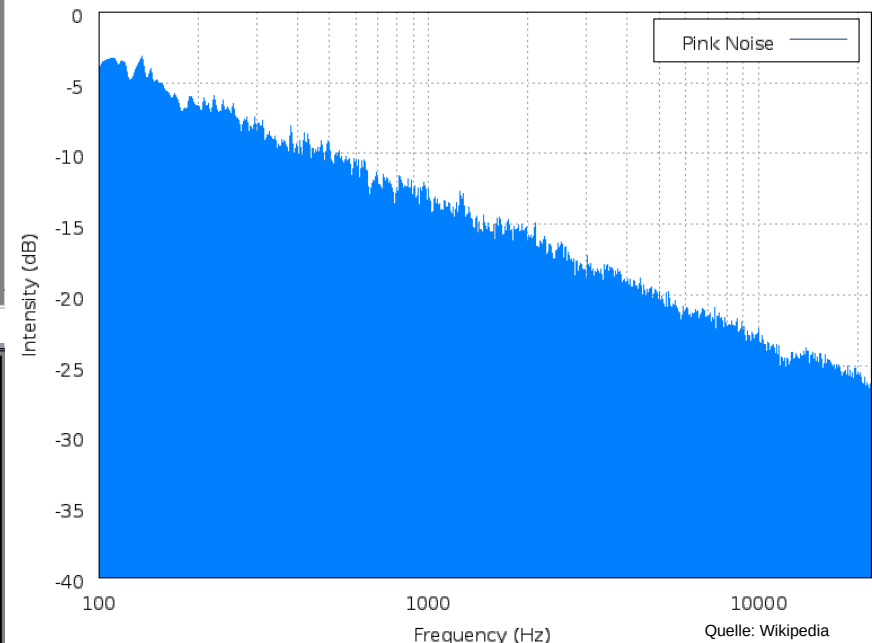
- konstante Leistung pro *relativem* Frequenzintervall (z.B. Oktave) - entspricht einem Abfall der Leistungsdichte um 3 dB / Oktave
- $\Rightarrow$ Leistung nimmt mit abnehmender Frequenz stark zu
- daher häufig Speisung von Messbrücken mit Wechselspannung
- entspricht etwa dem Spektrum von Musik $\Rightarrow$ zum Einmessen von Audioanlagen



Weißes

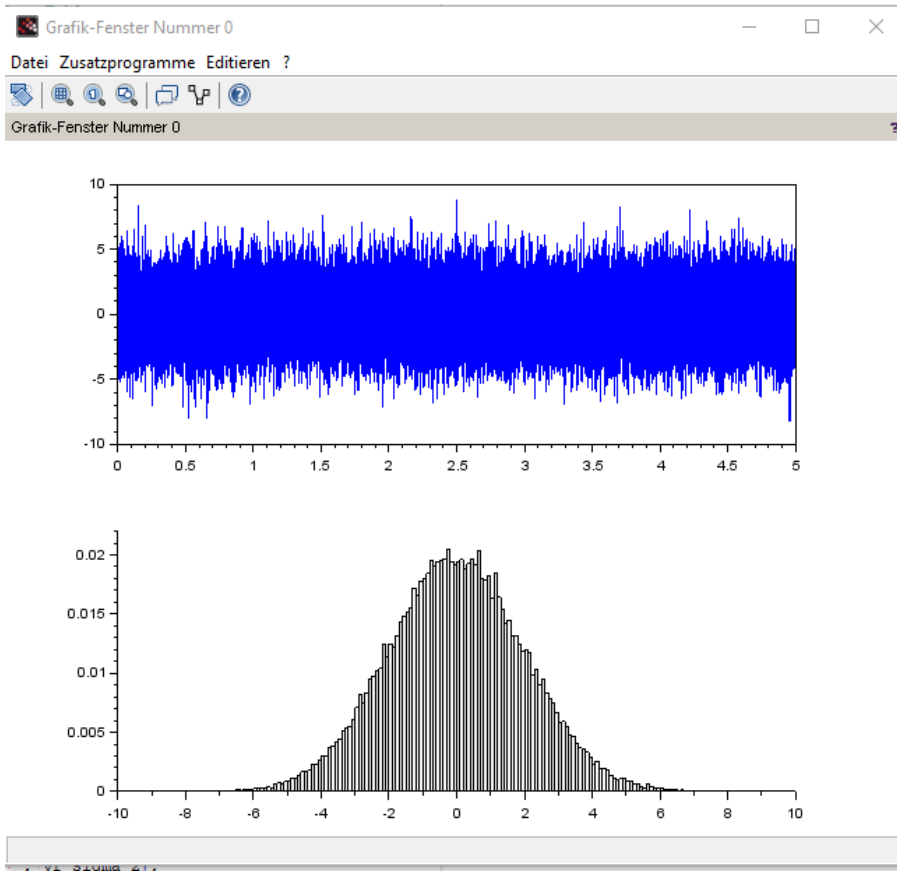


Rosa Rauschen



2. Messabweichungen und Fehlerrechnung

Demo mit Scilab



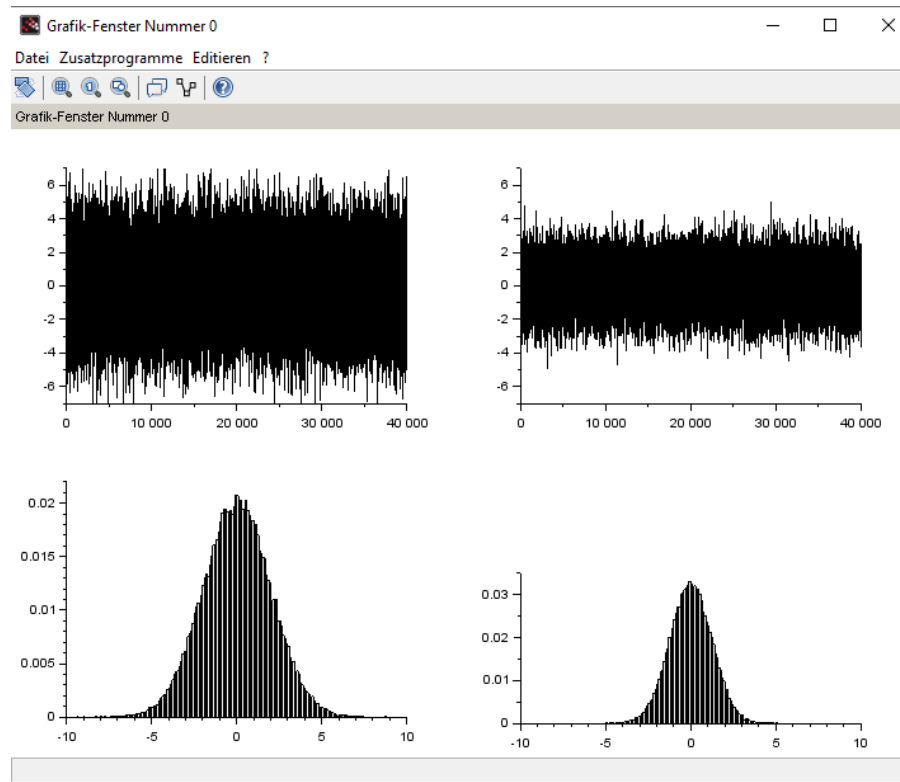
weißes Rauschen im Zeitbereich

Histogramm der Spannungswerte

2. Messabweichungen und Fehlerrechnung

Demo mit Scilab

weißes Rauschen



weißes Rauschen mit
Tiefpass gefiltert

Vorsichtshalber Lautstärke reduzieren

<https://www.scilab.org/download/6.0.2>

noise_demo_filter.sce

https://ilias.h-ka.de/goto.php?target=file_465456_download&client_id=Hska

Zusammenfassung

Systematische Fehler

- vorhersehbar
- berechenbar
- reproduzierbar
- korrigierbar

Beispiele

- Belastung des Messobjekts
- Rückwirkung auf Messgröße
- zu geringe Bandbreite

Statistische Fehler

- unvorhersehbar
- unvermeidbar
- unreproduzierbar
- durch Kenngrößen beschreibbar

Beispiele

- Rauschen
- verschmutzte Kontakte
- Betriebsspannungsschwankungen

1. Einführung
2. Messabweichungen und Fehlerrechnung

3. Das Oszilloskop

Analog - Oszilloskop

Digital - Oszilloskop

4. Elektromechanische Messwerke
5. Messung bei Gleichstrom und Gleichspannung
6. Messung bei Wechselstrom und Wechselspannung
7. Messung nichtelektrischer Größen
8. Operationsverstärker in der Messtechnik
9. Digitale Messverfahren
 Digital-Analog- und Analog-Digital-Wandler
10. Normale und Referenzen
11. Leistungsmessung bei Wechselstrom